

Fisika Set 1

Paket Soal dan Pembahasan

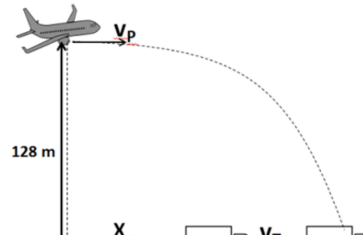
Format soal-jawab berurutan

Pengetikan ulang dan pemformatan: @result_han

TikTok: www.tiktok.com/@result_han

Nomor 1

Soal. Sebuah pesawat pengebom terbang dalam arah horizontal dengan laju konstan $v_P = 60$ m/s pada ketinggian $h = 128$ m. Ketika tepat di atas titik O , sebuah bom dilepaskan dan mengenai truk T yang sedang bergerak di sebuah jalan mendatar dengan kecepatan konstan. Pada saat bom dilepaskan, truk berada pada jarak $x_0 = 100$ m dari O . Jika tinggi truk tersebut adalah 3 m, maka laju truk v_T adalah



- (A) 65 m/s
(B) 60 m/s
(C) 40 m/s
(D) 50 m/s
(E) 30 m/s

Pembahasan. Gerak bom setelah dilepaskan adalah gerak parabola. Pada arah horizontal, bom membawa kecepatan pesawat $v_P = 60$ m/s. Karena tinggi truk 3 m, jarak jatuh vertikal bom adalah

$$\Delta y = 128 - 3 = 125 \text{ m.}$$

Dengan $g = 10$ m/s²,

$$125 = \frac{1}{2}(10)t^2 = 5t^2 \Rightarrow t = 5 \text{ s.}$$

Posisi horizontal bom: $x_{\text{bom}} = v_P t = 60(5) = 300$ m. Agar bom mengenai truk, $100 + v_T(5) = 300$, sehingga

$$v_T = 40 \text{ m/s.}$$

Jawaban: (C) 40 m/s.

Nomor 2

Soal. Sebuah batu dilepaskan dari atas gedung dari kondisi diam. Pada saat yang bersamaan dari ketinggian yang sama, sebuah bola dilemparkan secara horizontal. Jika gesekan udara diabaikan, manakah pernyataan berikut ini yang paling benar?

- (A) Waktu sampai bola dan batu di tanah bergantung pada massanya masing-masing.
(B) Batu akan memiliki kelajuan yang lebih besar ketika sampai di tanah.
(C) Bola akan sampai di tanah terlebih dahulu.
(D) Batu akan sampai di tanah lebih dahulu.
(E) Batu dan bola sampai di tanah pada waktu bersamaan.

Pembahasan. Waktu jatuh benda ditentukan oleh gerak vertikalnya. Untuk keduanya berlaku $h = \frac{1}{2}gt^2$, yang tidak memuat massa maupun kecepatan horizontal. Karena ketinggian awal sama dan komponen kecepatan vertikal awal sama (nol), waktu jatuh kedua benda sama. Kecepatan horizontal hanya membuat bola jatuh di titik yang lebih jauh.

Jawaban: (E) Batu dan bola sampai di tanah pada waktu bersamaan.

Nomor 3

Soal. Jika sebuah benda bermassa 5 kg memiliki energi kinetik sebesar 200 J sesaat sebelum menumbuk tanah, maka dari ketinggian berapakah benda tersebut dijatuhkan? Gunakan $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- (A) 2 m (D) 8 m
(B) 10 m (E) 6 m
(C) 4 m

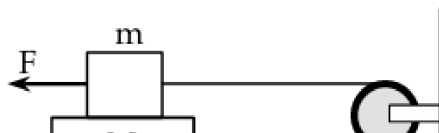
Pembahasan. Benda dijatuhkan dari keadaan diam. Dengan kekekalan energi mekanik, $mgh = E_k$, sehingga

$$(5)(10)h = 200 \Rightarrow 50h = 200 \Rightarrow h = 4 \text{ m}.$$

Jawaban: (C) 4 m.

Nomor 4

Soal. Dua buah balok dengan massa masing-masing $m = 3,6 \text{ kg}$ dan $M = 2 \text{ kg}$ dihubungkan oleh sebuah tali yang melalui katrol seperti pada gambar. Koefisien gesek statik dan kinetik antara dua permukaan balok adalah $\mu_s = 0,8$ dan $\mu_k = 0,6$, tetapi lantai licin. Besar gaya horizontal maksimum F sehingga sistem masih berada dalam kesetimbangan adalah ... N. Gunakan $g = 10 \text{ m/s}^2$.



- (A) 61,60 (D) 57,60
(B) 28,80 (E) 64,80
(C) 86,40

Pembahasan. Agar sistem setimbang, gesekan antara balok m dan M berupa gesekan statik. Nilai maksimumnya $f_{s,\max} = \mu_s N$. Karena m di atas M , gaya normal antarblok $N = mg = (3,6)(10) = 36 \text{ N}$, sehingga $f_{s,\max} = 0,8(36) = 28,8 \text{ N}$.

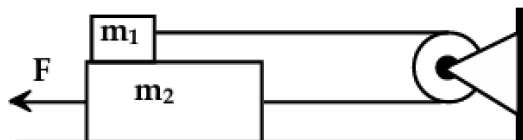
Pada balok M (lantai licin), gaya horizontal hanya tegangan tali T dan gesekan dari balok atas, sehingga $T = f_s$. Pada balok m , $F = T + f_s$. Karena $T = f_s$, maka $F = 2f_s$. Gaya maksimum saat $f_s = f_{s, \max}$:

$$F_{\max} = 2(28,8) = 57,6 \text{ N.}$$

Jawaban: (D) 57,60 N.

Nomor 5

Soal. Balok kecil $m_1 = 1 \text{ kg}$ dihubungkan dengan tali ke balok $m_2 = 4 \text{ kg}$ melalui katrol licin tak bermassa. Sistem terletak pada lantai datar seperti gambar. Koefisien gesek statis m_1 ke m_2 adalah 0,20 dan koefisien gesek kinetik m_2 ke lantai adalah 0,30. Jika m_2 ditarik dengan gaya mendatar $F = 30 \text{ N}$ ke kiri, besar percepatan m_1 relatif terhadap lantai selama bergerak di atas m_2 adalah



- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| (A) $2,2 \text{ m/s}^2$ | (D) $3,0 \text{ m/s}^2$ |
| (B) $2,4 \text{ m/s}^2$ | (E) $4,4 \text{ m/s}^2$ |
| (C) $2,6 \text{ m/s}^2$ | |

Pembahasan. Tali menghubungkan m_1 dan m_2 melalui katrol tetap, sehingga jika m_2 dipercepat ke kiri dengan percepatan a , maka m_1 dipercepat ke kanan dengan besar a yang sama. Gaya gesek antara m_1 dan m_2 :

$$f_{12} = \mu(m_1 g) = 0,20(1)(10) = 2 \text{ N.}$$

Gaya gesek lantai pada m_2 :

$$f_{\text{lantai}} = \mu_k(m_1 + m_2)g = 0,30(1 + 4)(10) = 15 \text{ N.}$$

Untuk m_1 (arah kanan positif): $T - f_{12} = m_1 a \Rightarrow T - 2 = a$, jadi $T = a + 2$.

Untuk m_2 (arah kanan positif, dipercepat ke kiri $\Rightarrow -a$): $T + f_{12} + f_{\text{lantai}} - F = m_2(-a)$. Substitusi:

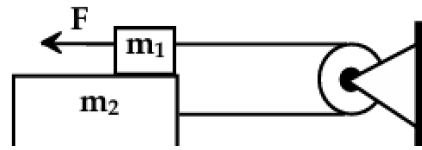
$$T + 2 + 15 - 30 = -4a \Rightarrow T - 13 = -4a.$$

Masukkan $T = a + 2$: $a + 2 - 13 = -4a \Rightarrow 5a = 11 \Rightarrow a = 2,2 \text{ m/s}^2$.

Jawaban: (A) $2,2 \text{ m/s}^2$.

Nomor 6

Soal. Balok $m_1 = 1 \text{ kg}$ dihubungkan dengan tali ke balok $m_2 = 3 \text{ kg}$ melalui katrol yang licin dan tak bermassa. Sistem pada lantai datar yang kasar. Koefisien gesek kinetik antara m_1 ke m_2 dan antara m_2 ke lantai berturut-turut adalah 0,25 dan 0,30. Jika m_1 ditarik dengan gaya mendatar $F = 35 \text{ N}$, besar percepatan m_2 terhadap lantai selama balok m_1 bergerak di atas m_2 adalah



- (A) $5,375 \text{ m/s}^2$ (D) $3,500 \text{ m/s}^2$
 (B) $4,625 \text{ m/s}^2$ (E) $2,000 \text{ m/s}^2$
 (C) $3,850 \text{ m/s}^2$

Pembahasan. Arah gerak yang konsisten: m_1 tertarik ke kiri dan m_2 bergerak ke kanan dengan besar percepatan sama, a . Gaya gesek kinetik antara m_1 dan m_2 :

$$f_{12} = \mu_{12}m_1g = 0,25(1)(10) = 2,5 \text{ N}.$$

Gaya gesek lantai pada m_2 :

$$f_{\text{lantai}} = \mu_{2L}(m_1 + m_2)g = 0,30(1 + 3)(10) = 12 \text{ N}.$$

Untuk m_1 (arah kanan positif, dipercepat ke kiri $\Rightarrow -a$): $T + f_{12} - F = m_1(-a) \Rightarrow T = 32,5 - a$.

Untuk m_2 (arah kanan positif): $T - f_{12} - f_{\text{lantai}} = m_2a \Rightarrow T - 14,5 = 3a$. Substitusi:

$$32,5 - a - 14,5 = 3a \Rightarrow 18 = 4a \Rightarrow a = 4,5 \text{ m/s}^2.$$

Catatan redaksi. D

engan data yang tertulis pada soal, hasilnya $4,5 \text{ m/s}^2$, tetapi nilai ini tidak muncul pada pilihan jawaban.

Jawaban: Tidak ada opsi yang tepat untuk data tertulis; hasil fisiknya $4,5 \text{ m/s}^2$.

Nomor 7

Soal. Persamaan gelombang mekanik di bawah ini yang berpanjang gelombang $0,75 \text{ m}$ dan merambat dengan laju 15 m/s adalah:

- (A) $y(t,x) = (0,40) \sin 2\pi \left(20t - \frac{4x}{3} + \frac{1}{3} \right) \text{ m}$
 (B) $y(t,x) = (0,40) \sin 2\pi \left(20t - \frac{3x}{4} + \frac{1}{6} \right) \text{ m}$
 (C) $y(t,x) = (0,40) \sin 2\pi \left(10t - \frac{4x}{3} + \frac{1}{5} \right) \text{ m}$
 (D) $y(t,x) = (0,40) \sin 2\pi \left(10t - \frac{3x}{4} + \frac{1}{2} \right) \text{ m}$
 (E) $y(t,x) = (0,40) \sin 2\pi \left(10t + \frac{4x}{3} + \frac{1}{2} \right) \text{ m}$

Pembahasan. Bentuk umum gelombang berjalan ke arah $+x$ adalah $y = A \sin 2\pi \left(ft - \frac{x}{\lambda} + \phi \right)$.

Diketahui $\lambda = 0,75 = \frac{3}{4}$ m, sehingga $\frac{1}{\lambda} = \frac{4}{3}$. Laju $v = f\lambda$, sehingga

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{15}{0,75} = 20 \text{ Hz.}$$

Jadi bagian yang benar memuat $20t - \frac{4x}{3}$. Fase awal tidak memengaruhi λ dan v , sehingga pilihan yang sesuai adalah (A).

Jawaban: (A) $y(t,x) = (0,40) \sin 2\pi \left(20t - \frac{4x}{3} + \frac{1}{3} \right)$ m.

Nomor 8

Soal. Persamaan simpangan sebuah gelombang berjalan adalah

$$y(t,x) = 10 \text{ m} \sin \left(10\pi x + 15\pi t + \frac{\pi}{3} \right),$$

dengan t dalam sekon dan x dalam meter. Pernyataan yang benar adalah

- (A) Tidak ada jawaban yang benar.
- (B) Gelombang merambat ke arah sumbu x positif dengan panjang gelombang 0,2 m.
- (C) Gelombang merambat ke arah sumbu x positif dengan laju rambat 1,5 m/s.
- (D) Gelombang merambat ke arah sumbu x negatif dengan panjang gelombang 0,3 m.
- (E) Gelombang merambat ke arah sumbu x negatif dengan laju rambat 1,5 m/s.

Pembahasan. Bandingkan dengan bentuk umum $y = A \sin(kx + \omega t + \phi)$. Tanda $kx + \omega t$ menunjukkan gelombang merambat ke arah x negatif. Dari soal, $k = 10\pi$ rad/m dan $\omega = 15\pi$ rad/s. Maka

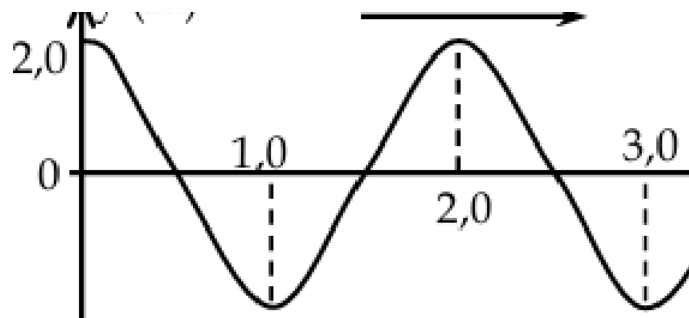
$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{10\pi} = 0,2 \text{ m}, \quad v = \frac{\omega}{k} = \frac{15\pi}{10\pi} = 1,5 \text{ m/s.}$$

Arah rambat menuju sumbu x negatif dengan laju 1,5 m/s.

Jawaban: (E) Gelombang merambat ke arah sumbu x negatif dengan laju rambat 1,5 m/s.

Nomor 9

Soal. Gambar merupakan grafik yang menyatakan simpangan gelombang berjalan pada $t = 0$ yang merambat ke kanan. Jika frekuensi gelombang 5 Hz, maka persamaan simpangan gelombang tersebut adalah dalam SI.



(A) $y(x,t) = 2 \cos(2\pi(5t - 0,5x))$

(D) $y(x,t) = 2 \cos(2\pi(10t - 2x))$

(B) $y(x,t) = 2 \cos(2\pi(2t - x))$

(E) $y(x,t) = 2 \cos(2\pi(10t - x))$

(C) $y(x,t) = 2 \cos(2\pi(5t - x))$

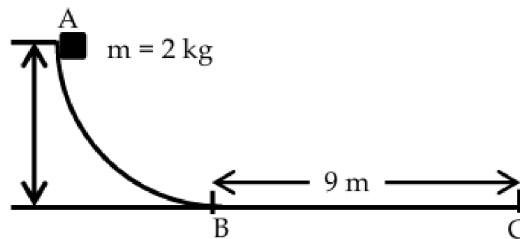
Pembahasan. Dari grafik, amplitudo $A = 2$ m dan jarak antara dua puncak berturut-turut dari $x = 0$ ke $x = 2$, sehingga $\lambda = 2$ m. Gelombang merambat ke kanan, bentuknya $y = A \cos 2\pi \left(ft - \frac{x}{\lambda} \right)$. Dengan $f = 5$ Hz dan $\lambda = 2$ m, $\frac{x}{\lambda} = 0,5x$, sehingga

$$y = 2 \cos 2\pi(5t - 0,5x).$$

Jawaban: (A) $y(x,t) = 2 \cos(2\pi(5t - 0,5x))$.

Nomor 10

Soal. Balok 2 kg pada gambar di bawah meluncur menuruni suatu lorong melengkung yang licin dari keadaan diam pada ketinggian 3 m. Balok kemudian bergerak pada permukaan horizontal BC yang kasar dan berhenti di C . Berapakah koefisien gesek antara balok dan permukaan horizontal?



(A) $\frac{1}{4}$

(D) $\frac{2}{5}$

(B) $\frac{1}{3}$

(E) $\frac{3}{5}$

(C) $\frac{1}{2}$

Pembahasan. Lintasan lengkung A ke B licin, sehingga energi potensial di ketinggian $h = 3$ m berubah menjadi energi kinetik di B : $E_B = mgh$. Pada lintasan horizontal BC ($L = 9$ m), balok berhenti karena usaha gesek $W_f = \mu_k mgL$. Dengan kekekalan energi,

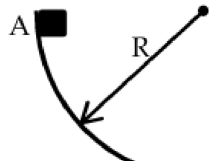
$$mgh = \mu_k mgL \Rightarrow \mu_k = \frac{h}{L} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}.$$

Jawaban: (B) $\frac{1}{3}$.

Nomor 11

Soal. Sebuah balok kecil bermassa 102 gram dilepaskan dari titik A . Balok bergerak melewati lintasan lengkung AB yang licin berbentuk seperempat lingkaran. Setelah itu balok bergerak di lintasan datar BC dengan koefisien gesek kinetis 0,22 dan tepat berhenti di titik C . Rasio antara jari-jari kelengkungan lintasan AB dengan jarak lintasan datar BC adalah ... Gunakan $g = 10$ m/s².

engan koefisien gesek kinetis 0,22 dan tepat berhenti di titik C . Lintasan AB dengan jarak lintasan datar BC adalah ... Gunakan g



- (A) 0,44 (D) 0,22
 (B) 0,11 (E) 4,55
 (C) 1,10

Pembahasan. Penurunan tinggi dari A ke B sama dengan jari-jari R . Energi potensial yang berubah menjadi energi kinetik di B : $E_B = mgR$. Pada lintasan datar $BC = s$, energi kinetik habis oleh gesekan: $W_f = \mu_k mgs$. Dengan $mgR = \mu_k mgs$,

$$\frac{R}{BC} = \mu_k = 0,22.$$

Jawaban: (D) 0,22.

Nomor 12

Soal. Sebuah balok meluncur pada bidang yang licin dari P menuju Q . Jika $g = 10 \text{ m/s}^2$, berapakah kelajuan balok di P agar saat mencapai titik Q kelajuannya 7 m/s ?



- (A) 13 m/s (D) 10 m/s
 (B) 12 m/s (E) 9 m/s
 (C) 11 m/s

Pembahasan. Lintasan licin sehingga energi mekanik kekal. Tinggi $h_P = 4 \text{ m}$, $h_Q = 10 \text{ m}$, $v_Q = 7 \text{ m/s}$. Dengan kekekalan energi,

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}v_P^2 + gh_P &= \frac{1}{2}v_Q^2 + gh_Q \\ \frac{1}{2}v_P^2 + 40 &= \frac{49}{2} + 100 \Rightarrow \frac{1}{2}v_P^2 = 84,5 \Rightarrow v_P^2 = 169 \Rightarrow v_P = 13 \text{ m/s}. \end{aligned}$$

Jawaban: (A) 13 m/s.

Nomor 13

Soal. Sebuah balok yang diam bermassa 9,8 kg ditarik oleh gaya horizontal konstan $F = 10$ N. Jika permukaan lantai datar dan kasar dengan koefisien gesek statik dan kinetik masing-masing 0,6 dan 0,4, maka percepatan balok adalah ... m/s^2 . Gunakan $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Sebuah balok ditarik oleh gaya F menaiki bidang miring. Massa balok $m = 5$ kg, sudut kemiringan $\theta = 37^\circ$, koefisien gesek kinetik antara balok dengan permukaan adalah $\mu_k = 0,25$. Besar percepatan yang dialami balok adalah ... m/s^2 .



- (A) 3,12 (D) 5,12
(B) 0,00 (E) 4,00
(C) 0,88

Pembahasan. Gaya normal $N = mg = (9,8)(10) = 98$ N. Gesek statik maksimum $f_{s,\max} = \mu_s N = 0,6(98) = 58,8$ N. Gaya tarik 10 N lebih kecil dari 58,8 N, sehingga gesek statik masih mampu menahan balok. Resultan gaya nol, sehingga

$$a = 0 \text{ m/s}^2.$$

Jawaban: (B) 0,00 m/s^2 .

Nomor 14

Soal. Sebuah balok ditarik oleh gaya F menaiki bidang miring. Massa balok $m = 5$ kg, sudut kemiringan $\theta = 37^\circ$, koefisien gesek kinetik $\mu_k = 0,25$. Jika $F = 45$ N sejajar bidang, besar percepatan balok adalah ... m/s^2 .

Sebuah balok ditarik oleh gaya F menaiki bidang miring. Massa balok $m = 5$ kg, sudut kemiringan $\theta = 37^\circ$, koefisien gesek kinetik antara bidang dan balok $\mu_k = 0,20$. Jika $F = 45$ N sejajar bidang, besar percepatan yang dialami balok adalah ... m/s^2 .



- (A) 0,0 m/s^2 (D) 2,0 m/s^2
(B) 1,0 m/s^2 (E) 3,0 m/s^2
(C) 1,5 m/s^2

Pembahasan. Komponen berat sejajar bidang $mg \sin \theta$, gaya normal $N = mg \cos \theta$, gesek kinetik $f_k = \mu_k mg \cos \theta$ (arah turun bidang). Dengan $\sin 37^\circ = 0,6$ dan $\cos 37^\circ = 0,8$, Hukum II Newton sepanjang bidang (arah naik positif):

$$F - mg \sin \theta - \mu_k mg \cos \theta = ma.$$

$$45 - (5)(10)(0,6) - 0,25(5)(10)(0,8) = 5a \Rightarrow 45 - 30 - 10 = 5a \Rightarrow a = 1,0 \text{ m/s}^2.$$

Jawaban: (B) $1,0 \text{ m/s}^2$.

Nomor 15

Soal. Sebuah balok didorong oleh gaya F horizontal menaiki bidang miring. Massa balok $m = 5 \text{ kg}$, sudut kemiringan $\theta = 37^\circ$, koefisien gesek kinetik $\mu_k = 0,20$. Jika $F = 75 \text{ N}$, besar percepatan balok adalah ... m/s^2 .

o) $2,6 \text{ m/s}^2$

- (A) 3,6 (D) 2,6
(B) 3,2 (E) 2,4
(C) 3,0

Pembahasan. Karena F horizontal, uraikan terhadap bidang. Komponen F sejajar bidang (mendorong naik) $F \cos \theta$, komponen yang menekan bidang $F \sin \theta$. Gaya normal

$$N = mg \cos \theta + F \sin \theta.$$

Gesek kinetik $f_k = \mu_k N$. Hukum II Newton sepanjang bidang (naik positif):

$$F \cos \theta - mg \sin \theta - \mu_k (mg \cos \theta + F \sin \theta) = ma.$$

Dengan $\sin 37^\circ = 0,6$, $\cos 37^\circ = 0,8$: $F \cos \theta = 60 \text{ N}$, $mg \sin \theta = 30 \text{ N}$, $N = 40 + 45 = 85 \text{ N}$, $f_k = 0,20(85) = 17 \text{ N}$. Maka

$$5a = 60 - 30 - 17 = 13 \Rightarrow a = 2,6 \text{ m/s}^2.$$

Jawaban: (D) $2,6 \text{ m/s}^2$.

Daftar Jawaban Singkat — Set 1

Nomor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Jawaban	C	E	C	D	A	–	A	E	A	B	D	A	B	B	D

Fisika Set 2

Paket Soal dan Pembahasan

Pengetikan ulang dan pemformatan: @result_han

TikTok: www.tiktok.com/@result_han

Nomor 1

Soal. Sebuah partikel bermassa 500 gram mula-mula bergerak dengan kecepatan 6,5 m/s. Partikel tersebut kemudian ditarik oleh sebuah gaya konstan F sehingga dipercepat 2 m/s² selama 7 detik. Besar usaha yang dilakukan oleh gaya F selama dipercepat adalah ... Joule.

- (A) 5,12 (D) 47,25
(B) 3,50 (E) 94,50
(C) 105,6

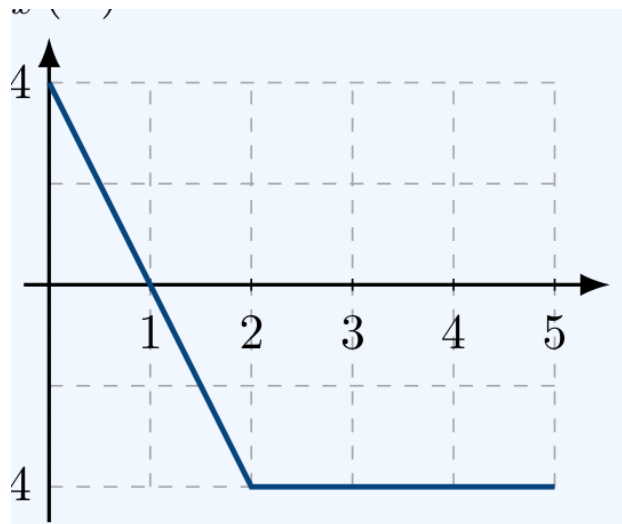
Pembahasan. Massa $m = 0,5$ kg, $v_0 = 6,5$ m/s, $a = 2$ m/s², $t = 7$ s. Kecepatan akhir $v = v_0 + at = 6,5 + 2(7) = 20,5$ m/s. Dengan teorema usaha-energi,

$$W = \Delta K = \frac{1}{2}m(v^2 - v_0^2) = \frac{1}{2}(0,5)(20,5^2 - 6,5^2) = 0,25(420,25 - 42,25) = 94,50 \text{ J.}$$

Jawaban: (E) 94,50 J.

Nomor 2

Soal. Gaya F_x bekerja pada balok $m = 2$ kg yang berada pada bidang datar licin seperti gambar. Kelajuan balok saat di $x = 0$ adalah 4 m/s ke sumbu x positif. Berapakah kelajuan balok saat di $x = 5$ m?



- (A) 1,0 m/s (D) 2,5 m/s
(B) 1,5 m/s (E) 3,0 m/s
(C) 2,0 m/s

Pembahasan. Pada grafik gaya terhadap posisi, usaha sama dengan luas aljabar di bawah kurva. Dari $x = 0$ sampai $x = 2$, luas positif dan negatif segitiga saling meniadakan sehingga usahanya nol. Dari $x = 2$ sampai $x = 5$, gaya konstan -4 N, sehingga $W_{2 \rightarrow 5} = (-4)(5 - 2) = -12$ J.

Energi kinetik awal $K_0 = \frac{1}{2}(2)(4^2) = 16$ J. Maka $K_f = K_0 + W = 16 - 12 = 4$ J. Karena $K_f = \frac{1}{2}mv_f^2$,

$$4 = \frac{1}{2}(2)v_f^2 \Rightarrow v_f = 2,0 \text{ m/s.}$$

Jawaban: (C) 2,0 m/s.

Nomor 3

Soal. Sebuah balok bermassa $m = 4$ kg ditarik dengan gaya $F = 25$ N pada bidang datar (arah F membentuk sudut 37° terhadap horizontal). Koefisien gesek kinetik antara balok dan bidang adalah $\mu_k = 0,20$. Selama 4 detik, usaha yang diberikan oleh gaya F ke balok adalah ... Joule.

- (A) 150 (D) 600
(B) 300 (E) 750
(C) 450

Pembahasan. Komponen vertikal gaya mengurangi gaya normal: $N = mg - F \sin 37^\circ = 4(10) - 25(0,6) = 40 - 15 = 25$ N. Gaya gesek kinetik $f_k = \mu_k N = 0,20(25) = 5$ N. Komponen horizontal $F_x = F \cos 37^\circ = 25(0,8) = 20$ N. Resultan horizontal $\Sigma F_x = 20 - 5 = 15$ N, sehingga $a = \frac{15}{4} = 3,75$ m/s².

Jika balok mula-mula diam, perpindahan dalam 4 detik $s = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2}(3,75)(16) = 30$ m. Usaha oleh F :

$$W_F = (F \cos 37^\circ)s = 20(30) = 600 \text{ J.}$$

Jawaban: (D) 600 J.

Nomor 4

Soal. Sebuah partikel bergerak dari pusat koordinat menuju arah sumbu x positif dengan besar kecepatan 4 m/s selama 50 sekon. Kemudian tanpa mengubah arah, besar kecepatannya menjadi 5 m/s untuk 20 sekon berikutnya. Partikel tersebut kemudian berbalik arah dan selama 30 sekon bergerak dengan besar kecepatan 6 m/s. Besar kecepatan rata-rata partikel dalam 100 sekon tersebut adalah ... m/s.

- (A) 4,80 (D) 1,20
(B) 0,03 (E) 5,00
(C) 1,00

Pembahasan. Kecepatan rata-rata memakai perpindahan. $\Delta x_1 = 4(50) = 200$ m, $\Delta x_2 = 5(20) = 100$ m, $\Delta x_3 = -6(30) = -180$ m. Perpindahan total $\Delta x = 200 + 100 - 180 = 120$ m. Maka

$$|\bar{v}| = \frac{|\Delta x|}{\Delta t} = \frac{120}{100} = 1,20 \text{ m/s.}$$

Jawaban: (D) 1,20 m/s.

Nomor 5

Soal. Sebuah bus berangkat menuju kota tertentu dengan kecepatan tetap 30 km/jam. Setelah tiba di kota tujuan, tanpa istirahat langsung kembali ke kota asal dengan kecepatan tetap 60 km/jam. Kelajuan rata-rata bus selama perjalanan tersebut adalah ... km/jam.

- (A) 35 (D) 50
(B) 40 (E) 55
(C) 45

Pembahasan. Untuk perjalanan pergi-pulang dengan jarak sama, kelajuan rata-rata adalah harmonik:

$$\bar{v} = \frac{2}{\frac{1}{30} + \frac{1}{60}} = 40 \text{ km/jam.}$$

Jawaban: (B) 40 km/jam.

Nomor 6

Soal. Dari keadaan diam, sebuah bus dipercepat dengan besar percepatan 2 m/s^2 selama 10 sekon, lalu dengan kecepatan tetap selama 5 sekon, kemudian diperlambat 4 m/s^2 sampai berhenti. Jika lintasan bus adalah garis lurus, kelajuan rata-rata bus sejak dipercepat sampai berhenti kembali adalah ... m/s.

- (A) 12,5 (D) 20,0
(B) 15,0 (E) 22,5
(C) 17,5

Pembahasan. Setelah dipercepat 10 s: $v = at = 2(10) = 20 \text{ m/s}$, jaraknya $s_1 = \frac{1}{2}(2)(10^2) = 100 \text{ m}$. Saat konstan 5 s: $s_2 = 20(5) = 100 \text{ m}$. Saat diperlambat dari 20 m/s (4 m/s^2): $t_3 = \frac{20}{4} = 5 \text{ s}$, $s_3 = \frac{v^2}{2a} = \frac{400}{8} = 50 \text{ m}$. Jarak total 250 m, waktu total 20 s, sehingga $\bar{v} = \frac{250}{20} = 12,5 \text{ m/s}$.

Jawaban: (A) 12,5 m/s.

Nomor 7

Soal. Jika

$$y(x,t) = (6 \text{ mm}) \sin \left[2\pi \left(0,2x - \frac{5t}{3} \right) \right]$$

mendeskripsikan gelombang transversal pada seutas tali, berapa lama waktu minimum yang diperlukan sebuah titik pada tali untuk bergeser dari $y = +3 \text{ mm}$ ke $y = -3 \text{ mm}$?

- (A) 0,1 s (D) 0,4 s
 (B) 0,2 s (E) 0,6 s
 (C) 0,3 s

Pembahasan. Pada satu titik tali, gerak adalah harmonik sederhana terhadap waktu dengan amplitudo $A = 6$ mm, sehingga $y = +3$ mm berarti $y/A = +1/2$ dan $y = -3$ mm berarti $y/A = -1/2$. Frekuensi sudut dari koefisien t :

$$\omega = 2\pi \left(\frac{5}{3} \right) = \frac{10\pi}{3} \text{ rad/s.}$$

Perubahan fase minimum dari $+A/2$ ke $-A/2$ adalah $\Delta\phi = \frac{\pi}{3}$. Maka

$$\Delta t = \frac{\Delta\phi}{\omega} = \frac{\pi/3}{10\pi/3} = 0,1 \text{ s.}$$

Jawaban: (A) 0,1 s.

Nomor 8

Soal. Persamaan simpangan sebuah gelombang berjalan transversal pada tali adalah

$$y(t,x) = (0,9 \text{ m}) \sin\left(\frac{\pi x}{5} + 8\pi t\right),$$

dengan t dalam sekon dan x dalam meter. Laju transversal pada tali di posisi $x = 1,5$ m saat $t = 0,5$ s adalah ... m/s.

- (A) 0,53 (D) 18,29
 (B) 13,29 (E) 1,66
 (C) 0,73

Pembahasan. Laju transversal adalah turunan simpangan terhadap waktu:

$$v_y = \frac{\partial y}{\partial t} = (0,9)(8\pi) \cos\left(\frac{\pi x}{5} + 8\pi t\right).$$

Fase: $\phi = \frac{\pi(1,5)}{5} + 8\pi(0,5) = 0,3\pi + 4\pi = 4,3\pi$. Karena $\cos(4,3\pi) = \cos(0,3\pi) \approx 0,588$,

$$v_y \approx 0,9(8\pi)(0,588) \approx 13,29 \text{ m/s.}$$

Jawaban: (B) 13,29 m/s.

Nomor 9

Soal. Gelombang merambat pada tali dengan persamaan $y = 15 \cos(4x - 20t)$, dengan x dalam meter, y dalam cm, dan t dalam sekon. Kelajuan getar tali pada posisi vertikal 12 cm adalah ...

- (A) 120 cm/s (D) 200 cm/s
 (B) 150 cm/s (E) 240 cm/s
 (C) 180 cm/s

Pembahasan. Kelajuan getar tali adalah laju gerak titik secara vertikal:

$$v_y = \frac{\partial y}{\partial t} = 15(20) \sin(4x - 20t) = 300 \sin \phi.$$

Pada posisi vertikal $y = 12$ cm: $12 = 15 \cos \phi \Rightarrow \cos \phi = 0,8$, sehingga $|\sin \phi| = \sqrt{1 - 0,8^2} = 0,6$. Maka $|v_y| = 300(0,6) = 180$ cm/s.

Jawaban: (C) 180 cm/s.

Nomor 10

Soal. Pada $t = 0$ s, ambulans bergerak dengan kecepatan konstan 35 m/s menuju suatu perempatan yang berjarak 1 km di depannya. Ambulans membunyikan sirine dengan frekuensi 1000 Hz. Tepat saat 1 menit, frekuensi sirine yang dideteksi oleh sebuah sensor yang dipasang di perempatan tersebut adalah ... Hz. Cepat rambat bunyi di udara 340 m/s.

- (A) 906,67 (D) 1102,94
 (B) 1000,00 (E) 1114,75
 (C) 897,06

Pembahasan. Dalam 60 s ambulans menempuh $s = 35(60) = 2100$ m. Karena perempatan hanya 1000 m di depan ambulans, pada $t = 60$ s ambulans sudah melewati perempatan dan menjauhi sensor. Untuk sumber yang menjauhi pengamat diam,

$$f' = f_s \frac{v}{v + v_s} = 1000 \frac{340}{340 + 35} \approx 906,67 \text{ Hz.}$$

Jawaban: (A) 906,67 Hz.

Nomor 11

Soal. Sebuah sumber bunyi dengan frekuensi f_s diletakkan di titik $x = 0$. Sumber bunyi tersebut kemudian berosilasi harmonik sepanjang sumbu x dengan amplitudo osilasi A_0 dan frekuensi osilasi f_0 . Sebuah detektor bunyi diletakkan pada posisi $x = 1,5A_0$.

- (A) frekuensi yang ditangkap oleh detektor saat sumber tepat berada di titik $x = A_0$ lebih besar dibanding saat sumber tepat di $x = -A_0$
 (B) frekuensi yang ditangkap oleh detektor saat sumber tepat berada di titik $x = A_0$ dan $x = -A_0$ sama
 (C) frekuensi yang ditangkap oleh detektor saat sumber tepat berada di titik $x = 0$ dan sedang menuju $x = -A_0$ merupakan frekuensi maksimum yang terdeteksi

- (D) frekuensi yang ditangkap oleh detektor saat sumber tepat berada di titik $x = 0$ dan sedang menuju $x = A_0$ merupakan frekuensi minimum yang terdeteksi
- (E) frekuensi yang ditangkap oleh detektor saat sumber tepat berada di titik $x = A_0$ lebih kecil dibanding saat sumber tepat di $x = -A_0$

Pembahasan. Efek Doppler bergantung pada komponen kecepatan sumber relatif terhadap detektor, bukan posisinya. Pada gerak harmonik, di titik balik $x = A_0$ dan $x = -A_0$ kecepatan sumber sama dengan nol, sehingga frekuensi yang diterima sama dengan f_s di kedua titik. Jadi frekuensi di $x = A_0$ dan $x = -A_0$ sama. (Saat sumber di $x = 0$ menuju $x = A_0$, sumber mendekati detektor sehingga frekuensi justru maksimum.)

Jawaban: (B) frekuensi di $x = A_0$ dan $x = -A_0$ sama.

Nomor 12

Soal. Sebuah sensor yang dipasang di halte mendeteksi frekuensi sirine mobil ambulans yang melintas berubah dari 544 Hz menjadi 480 Hz. Laju bunyi di udara saat itu 320 m/s. Jika ambulans melintas dengan kecepatan tetap, besar kecepatannya adalah ...

- (A) 20 km/jam (D) 72 km/jam
- (B) 30 km/jam (E) 80 km/jam
- (C) 54 km/jam

Pembahasan. Saat mendekati: $f_{\text{dekat}} = f_s \frac{v}{v - v_s}$; saat menjauhi: $f_{\text{jauh}} = f_s \frac{v}{v + v_s}$. Ambil perbandingan agar f_s hilang:

$$\frac{544}{480} = \frac{v + v_s}{v - v_s} = \frac{17}{15}.$$

Maka $17(320 - v_s) = 15(320 + v_s) \Rightarrow 5440 - 17v_s = 4800 + 15v_s \Rightarrow 640 = 32v_s$, sehingga $v_s = 20$ m/s = 72 km/jam.

Jawaban: (D) 72 km/jam.

Nomor 13

Soal. Sebuah partikel dengan massa 7,6 gram bertumbukan dengan sebuah partikel lain dengan massa 3,8 gram yang sedang dalam keadaan diam. Jika kedua partikel menempel satu sama lain setelah tumbukan, maka perbandingan antara energi yang hilang akibat tumbukan dengan energi kinetik awal adalah ...

- (A) 0,50 (D) 0,00
- (B) 0,25 (E) 0,67
- (C) 0,33

Pembahasan. Tumbukan menempel adalah tidak lenting sama sekali. Dari kekekalan momentum $m_1 u = (m_1 + m_2) v$, fraksi energi kinetik yang tersisa adalah $\frac{K_f}{K_i} = \frac{m_1}{m_1 + m_2}$. Maka fraksi energi yang hilang:

$$1 - \frac{m_1}{m_1 + m_2} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} = \frac{3,8}{7,6 + 3,8} = \frac{1}{3} \approx 0,33.$$

Jawaban: (C) 0,33.

Nomor 14

Soal. Pada tumbukan dua buah benda, diketahui energi kinetik sistem kekal. Manakah pernyataan yang benar mengenai momentum sistem setelah tumbukan?

- (A) momentum sistem mungkin kekal
- (B) momentum sistem berkurang setengahnya
- (C) momentum sistem pasti kekal
- (D) momentum sistem naik menjadi dua kali momentum sebelum tumbukan
- (E) momentum sistem sama dengan energi kinetik sistem

Pembahasan. Dalam tumbukan antar dua benda yang dianggap sebagai satu sistem tertutup, gaya selama tumbukan adalah gaya internal yang tidak mengubah momentum total. Jadi momentum sistem pasti kekal selama tidak ada impuls eksternal resultan, terlepas dari apakah energi kinetik kekal atau tidak.

Jawaban: (C) momentum sistem pasti kekal.

Nomor 15

Soal. Sebuah benda 5 kg dengan kelajuan 4,0 m/s menabrak secara sentral benda 10 kg yang bergerak ke arahnya dengan kelajuan 3,0 m/s. Jika setelah tumbukan benda 10 kg berhenti, maka koefisien restitusi tumbukan dua benda itu adalah ...

- (A) $\frac{2}{3}$
- (B) $\frac{4}{7}$
- (C) $\frac{3}{7}$
- (D) $\frac{1}{3}$
- (E) $\frac{2}{7}$

Pembahasan. Ambil arah gerak benda 5 kg positif: $m_1 = 5, u_1 = +4, m_2 = 10, u_2 = -3$. Setelah tumbukan $v_2 = 0$. Kekekalan momentum: $5(4) + 10(-3) = 5v_1 + 10(0) \Rightarrow 20 - 30 = 5v_1 \Rightarrow v_1 = -2$ m/s. Koefisien restitusi:

$$e = \frac{v_2 - v_1}{u_1 - u_2} = \frac{0 - (-2)}{4 - (-3)} = \frac{2}{7}.$$

Jawaban: (E) $\frac{2}{7}$.

Daftar Jawaban Singkat — Set 2

Nomor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Jawaban	E	C	D	D	B	A	A	B	C	A	B	D	C	C	E

Fisika Set 3

Paket Soal dan Pembahasan

Pengetikan ulang dan pemformatan: @result_han

TikTok: www.tiktok.com/@result_han

Nomor 1

Soal. Bola ditendang dari tanah dengan sudut elevasi θ terhadap tanah. Bola jatuh di tanah pada jarak mendatar yang sama dengan empat kali tinggi maksimum yang dicapai bola. Jika gesekan dengan udara diabaikan, maka ...

- (A) $\theta = 30^\circ$ (D) $\theta = 53^\circ$
 (B) $\theta = 37^\circ$ (E) $\theta = 60^\circ$
 (C) $\theta = 45^\circ$

Pembahasan. Untuk gerak parabola yang berangkat dan mendarat pada ketinggian yang sama, $R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$ dan $H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$. Diketahui $R = 4H$:

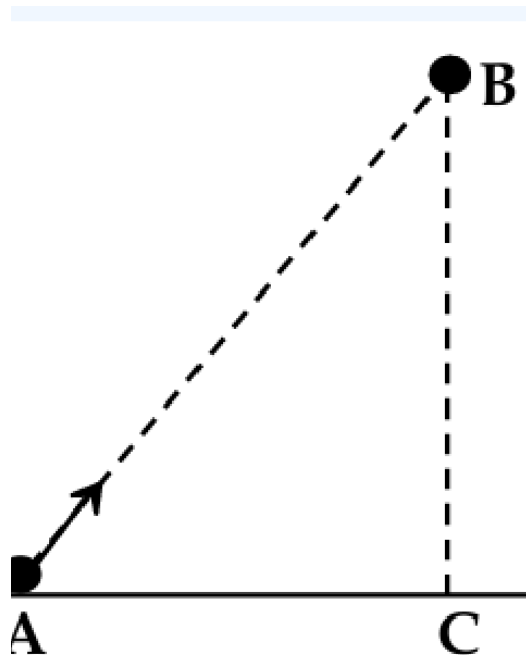
$$\frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g} = 4 \cdot \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g} \Rightarrow \sin 2\theta = 2 \sin^2 \theta.$$

Karena $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$, maka $2 \sin \theta \cos \theta = 2 \sin^2 \theta$. Untuk $\sin \theta \neq 0$, $\cos \theta = \sin \theta \Rightarrow \theta = 45^\circ$.

Jawaban: (C) $\theta = 45^\circ$.

Nomor 2

Soal. Sebuah proyektil ditembakkan dari tanah di A ke arah benda B . Pada saat yang sama, B dilepaskan. Jarak $AC = 45$ m dan tinggi B adalah 60 m vertikal di atas C . Berapa laju awal proyektil saat ditembakkan agar tepat mengenai B saat berada 15 m di atas tanah?



- (A) 20 m/s (C) 30 m/s
 (B) 25 m/s (D) 40 m/s

(E) 45 m/s

Pembahasan. Ini variasi klasik “pemburu dan monyet”. Projektil ditembakkan ke arah posisi awal B ; karena keduanya jatuh bebas dengan percepatan sama, arah tembakan tetap menuju titik pertemuan. B mula-mula di 60 m dan tertumbuk di 15 m, jadi telah jatuh 45 m. Dengan $g = 10 \text{ m/s}^2$, $45 = \frac{1}{2}gt^2 = 5t^2 \Rightarrow t = 3 \text{ s}$.

Projektil menempuh perpindahan horizontal 45 m dalam 3 s, sehingga $v_{0x} = \frac{45}{3} = 15 \text{ m/s}$. Arah tembakan menuju B memberi perbandingan horizontal:vertikal = 45 : 60 = 3 : 4, sehingga $\cos \theta = 3/5$. Karena $v_{0x} = v_0 \cos \theta$, $15 = v_0(3/5) \Rightarrow v_0 = 25 \text{ m/s}$.

Jawaban: (B) 25 m/s.

Nomor 3

Soal. Seorang pelempar akan melemparkan sebuah bola dengan laju 30 m/s dan sudut elevasi α dengan $\tan \alpha = 3/4$. Seorang penangkap berada pada jarak 60 m dari pelempar. Jika $g = 10 \text{ m/s}^2$ dan penangkap dapat berlari dengan kecepatan konstan, maka agar penangkap dapat menangkap bola, dia harus berlari dengan laju minimum sebesar ... m/s.

(A) 10,0

(D) 7,33

(B) 5,66

(E) 24,0

(C) 4,33

Pembahasan. Dengan $\tan \alpha = 3/4$ (segitiga 3-4-5), $\sin \alpha = 3/5$, $\cos \alpha = 4/5$. Komponen awal $v_{0x} = 30(4/5) = 24 \text{ m/s}$, $v_{0y} = 30(3/5) = 18 \text{ m/s}$. Waktu di udara $t = \frac{2v_{0y}}{g} = \frac{36}{10} = 3,6 \text{ s}$. Jangkauan $R = v_{0x}t = 24(3,6) = 86,4 \text{ m}$. Penangkap berada di 60 m, harus berlari $86,4 - 60 = 26,4 \text{ m}$, sehingga laju minimumnya $v = \frac{26,4}{3,6} \approx 7,33 \text{ m/s}$.

Jawaban: (D) 7,33 m/s.

Nomor 4

Soal. Balok bermassa 5 kg ditekan pada dinding dengan koefisien gesek 0,3 dengan gaya tertentu seperti gambar. Gaya minimum yang diperlukan untuk menghentikan balok agar tidak jatuh adalah ... N. Gunakan $g = 10 \text{ m/s}^2$.

(A) 200,0

(D) 166,7

(B) 142,9

(E) 100,0

(C) 133,3

Pembahasan. Gaya tekan horizontal menghasilkan gaya normal dinding $N = F$. Agar balok tidak jatuh, gaya gesek maksimum harus menahan berat: $\mu_s F \geq mg$, sehingga $0,3F = 5(10) = 50 \Rightarrow F = \frac{50}{0,3} = 166,7 \text{ N}$.

Jawaban: (D) 166,7 N.

Nomor 5

Soal. Untuk menjaga agar kotak kayu bermassa 10 kg tetap menempel diam pada dinding tegak, kotak didorong dengan gaya F yang membentuk sudut 37° terhadap garis datar. Koefisien gesek statis antara kotak dan dinding 0,25. Batas nilai F adalah ...

- (A) $105 \text{ N} \leq F \leq 270 \text{ N}$
- (B) $110 \text{ N} \leq F \leq 265 \text{ N}$
- (C) $125 \text{ N} \leq F \leq 250 \text{ N}$
- (D) $120 \text{ N} \leq F \leq 255 \text{ N}$
- (E) $115 \text{ N} \leq F \leq 260 \text{ N}$

Pembahasan. Komponen horizontal menekan kotak ke dinding: $N = F \cos 37^\circ = 0,8F$. Gesek statik maksimum $f_{s, \max} = \mu_s N = 0,25(0,8F) = 0,2F$. Komponen vertikal ke atas $F_y = F \sin 37^\circ = 0,6F$. Agar diam, $f_s = mg - 0,6F = 100 - 0,6F$ dengan $|f_s| \leq 0,2F$:

$$|100 - 0,6F| \leq 0,2F.$$

Batas atas: $100 - 0,6F \geq -0,2F \Rightarrow F \leq 250 \text{ N}$. Batas bawah: $100 - 0,6F \leq 0,2F \Rightarrow F \geq 125 \text{ N}$.
Jadi $125 \text{ N} \leq F \leq 250 \text{ N}$.

Jawaban: (C) $125 \text{ N} \leq F \leq 250 \text{ N}$.

Nomor 6

Soal. Balok B bermassa $M = 50 \text{ kg}$ di atas lantai datar yang licin. Balok A bermassa $m = 10 \text{ kg}$ didorong dengan gaya mendatar F sehingga kontak ke balok B . Koefisien gesek statis antara A dan B adalah 0,40. Berapa nilai minimum F agar balok A tidak mengalami slip terhadap balok B ?

- (A) 300 N
- (B) 325 N
- (C) 350 N
- (D) 400 N
- (E) 600 N

Pembahasan. Percepatan sistem dua balok $a = \frac{F}{m + M}$. Untuk balok B , satu-satunya gaya horizontal adalah gaya normal N dari A , sehingga $N = Ma = M \frac{F}{m + M}$. Agar A tidak slip ke bawah, $f_{s, \max} \geq mg$, dengan $f_{s, \max} = \mu_s N$:

$$\mu_s M \frac{F}{m + M} \geq mg \Rightarrow F \geq \frac{mg(m + M)}{\mu_s M} = \frac{10(10)(60)}{0,40(50)} = 300 \text{ N}.$$

Jawaban: (A) 300 N.

Nomor 7

Soal. Pada gambar (a), batang homogen yang beratnya W_1 dan panjangnya L setimbang horizontal karena ujung kiri diengselkan ke dinding sedangkan ujung kanan ditahan oleh kabel tipis takbermassa. Pada batang diletakkan beban yang beratnya W_2 pada jarak x dari dinding, dengan $W_1 + W_2 = 700$ N. Gambar (b) menunjukkan besar tegangan T pada kabel terhadap rasio x/L . Maka $W_2 = \dots$

- (A) 100 N (D) 400 N
(B) 200 N (E) 500 N
(C) 300 N

Pembahasan. Ambil momen terhadap engsel kiri. Komponen tegangan yang menghasilkan momen adalah $T \sin \theta$ di ujung kanan:

$$T \sin \theta \cdot L = W_1 \left(\frac{L}{2} \right) + W_2 x.$$

Bagi dengan L : $T = \frac{W_1/2 + W_2(x/L)}{\sin \theta}$, yaitu garis lurus terhadap x/L dengan intersep $\frac{W_1}{2 \sin \theta}$ dan gradien $\frac{W_2}{\sin \theta}$.

Dari grafik, saat $x/L = 0$, $T = 400$ N dan saat $x/L = 1$, $T = 1000$ N (gradien 600 N). Maka $\frac{W_1}{2 \sin \theta} = 400 \Rightarrow W_1 = 800 \sin \theta$ dan $\frac{W_2}{\sin \theta} = 600 \Rightarrow W_2 = 600 \sin \theta$. Dengan $W_1 + W_2 = 700$: $1400 \sin \theta = 700 \Rightarrow \sin \theta = \frac{1}{2}$. Maka $W_2 = 600(\frac{1}{2}) = 300$ N.

Jawaban: (C) 300 N.

Nomor 8

Soal. Batang AB yang homogen beratnya 200 N bertumpu ke lantai datar yang kasar di A sedangkan ujung B terikat ke tali ringan. Di ujung B digantung beban yang beratnya $W = 600$ N. Saat itu batang setimbang hampir tergelincir di A . Koefisien gesek statis antara A dengan lantai adalah $\dots$ ($\sin 37^\circ = 0,6$ dan $\sin 53^\circ = 0,8$).

- (A) 0,40 (D) 0,75
(B) 0,50 (E) 0,80
(C) 0,60

Pembahasan. Gaya yang bekerja: berat batang 200 N di titik tengah, beban 600 N di B , tegangan tali T di B , serta reaksi lantai N dan gesek f di A . Dengan mengambil momen terhadap A dan kesetimbangan gaya, hasil eksak (jika berat batang ikut diperhitungkan penuh) memberi $\mu_s = \frac{f}{N} = \frac{1200}{1700} \approx 0,706$.

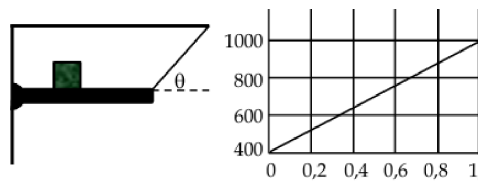
Catatan redaksi. N

ilai 0,706 tidak tersedia pada pilihan. Jika berat batang 200 N diabaikan pada momen dan kesetimbangan vertikal, hasilnya menjadi $\mu_s = 0,75$, yang sesuai dengan opsi (D). Jadi pilihan yang paling mungkin dimaksud penyusun soal adalah (D).

Jawaban: (D) 0,75 sebagai jawaban opsi/intended.

Nomor 9

Soal. Sebuah papan iklan homogen dan persegi panjang sisinya $L = 2,0$ m dan beratnya 600 N. Papan ditahan oleh batang tak bermassa panjangnya 3,0 m serta posisinya horizontal. Ujung kiri batang diengselkan ke dinding sedangkan ujung kanan ditahan oleh kabel takbermassa seperti gambar. Berapakah gaya tegangan pada kabel?



- (A) 750 N (D) 1500 N
 (B) 1000 N (E) 2000 N
 (C) 1250 N

Pembahasan. Batang horizontal panjang 3 m dan kabel membentuk segitiga 3-4-5, sehingga komponen vertikal tegangan $T_y = T \sin \theta = T(4/5)$. Ambil momen terhadap engsel kiri; gaya berat papan bekerja pada ujung batang dengan lengan 3 m:

$$T_y(3) = 600(3) \Rightarrow \left(\frac{4}{5}T\right)(3) = 600(3) \Rightarrow T = 600 \left(\frac{5}{4}\right) = 750 \text{ N.}$$

Jawaban: (A) 750 N.

Nomor 10

Soal. Suatu sumber bunyi memiliki daya akustik $1 \mu\text{W}$. Jika intensitas ambang pendengaran 10^{-12} W/m^2 , maka tingkat intensitas pada jarak 10 m dari sumber bunyi adalah ... dB.

- (A) 40 (D) 60
 (B) 45 (E) 80
 (C) 50

Pembahasan. Tingkat intensitas $\beta = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right)$ dengan $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$. Menggunakan penyederhanaan $I = \frac{P}{r^2}$ (lazim pada soal sekolah): $I = \frac{10^{-6}}{10^2} = 10^{-8} \text{ W/m}^2$. Maka

$$\beta = 10 \log \left(\frac{10^{-8}}{10^{-12}} \right) = 10 \log(10^4) = 40 \text{ dB.}$$

Catatan redaksi. J

ika sumber memancar merata dalam ruang ($I = P/4\pi r^2$), hasilnya sekitar 29 dB; karena opsi memuat 40 dB, soal memakai penyederhanaan $I = P/r^2$.

Jawaban: (A) 40 dB.

Nomor 11

Soal. Seorang siswa mengukur taraf intensitas bunyi dari sebuah sumber. Pada jarak 10 m dari sumber siswa mengukur 60 dB. Berapa taraf intensitas bunyi pada jarak 100 m dari sumber bunyi tersebut?

- (A) 6 dB (D) 45 dB
(B) 10 dB (E) 50 dB
(C) 40 dB

Pembahasan. Untuk sumber titik, $I \propto \frac{1}{r^2}$. Jarak menjadi 10 kali lebih besar, sehingga intensitas menjadi $(\frac{10}{100})^2 = \frac{1}{100}$ dari semula. Penurunan taraf: $\Delta\beta = 10 \log(\frac{1}{100}) = -20$ dB. Jadi $\beta_2 = 60 - 20 = 40$ dB.

Jawaban: (C) 40 dB.

Nomor 12

Soal. Agar taraf intensitas bunyi dari sebuah sumber berkurang dari 57 dB menjadi 47 dB, maka daya akustik sumber bunyi itu harus dikurangi sebanyak ...

- (A) 10% (D) 80%
(B) 20% (E) 90%
(C) 50%

Pembahasan. Penurunan taraf 10 dB berarti rasio daya berubah faktor 10: $\Delta\beta = 10 \log\left(\frac{P_2}{P_1}\right)$. Dari $47 - 57 = -10 = 10 \log\left(\frac{P_2}{P_1}\right)$, diperoleh $\frac{P_2}{P_1} = 10^{-1} = 0,1$. Jadi daya akhir hanya 10% dari semula, sehingga daya harus dikurangi $100\% - 10\% = 90\%$.

Jawaban: (E) 90%.

Nomor 13

Soal. Gelombang stasioner yang dihasilkan pada seutas tali dinyatakan oleh $y = 5 \cos\left(\frac{\pi x}{3}\right) \sin(40\pi t)$, dengan x dan y dalam cm dan t dalam detik. Jarak antara dua simpul berurutan adalah ... cm.

- (A) 3 (D) π
(B) 5 (E) 40
(C) 20

Pembahasan. Simpul terjadi pada titik yang amplitudonya nol, yaitu $\cos\left(\frac{\pi x}{3}\right) = 0$. Untuk faktor ruang $\cos(kx)$, bilangan gelombang $k = \pi/3$, sehingga $\lambda = \frac{2\pi}{k} = 6$ cm. Jarak dua simpul berurutan adalah setengah panjang gelombang: $\frac{\lambda}{2} = 3$ cm.

Jawaban: (A) 3 cm.

Nomor 14

Soal. Seutas kawat yang tipis panjangnya 9 m dan bermassa 0,15 kg direntangkan dengan kedua ujungnya terikat kuat. Gaya tegangan pada kawat itu 135 N. Frekuensi minimum gelombang pada kawat adalah ...

- (A) 2 Hz (D) 8 Hz
(B) 5 Hz (E) 10 Hz
(C) 6 Hz

Pembahasan. Frekuensi minimum (dasar) untuk kawat dengan kedua ujung terikat: $f_1 = \frac{v}{2L}$ dengan $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$. Massa jenis linear $\mu = \frac{m}{L} = \frac{0,15}{9} = \frac{1}{60}$ kg/m. Maka $v = \sqrt{\frac{135}{1/60}} = \sqrt{8100} = 90$ m/s, sehingga $f_1 = \frac{90}{2(9)} = 5$ Hz.

Jawaban: (B) 5 Hz.

Nomor 15

Soal. Gempa bumi menghasilkan dua jenis gelombang yang merambat di tanah, yaitu gelombang longitudinal P dengan laju 8,5 km/det dan gelombang transversal S dengan laju 5,5 km/det. Apabila kedua gelombang terdeteksi seismograf berselisih 2 menit, maka jarak antara seismograf terhadap pusat gempa itu kira-kira ... km.

- (A) 1870 (D) 660
(B) 1680 (E) 360
(C) 1020

Pembahasan. Gelombang P lebih cepat sehingga tiba lebih dahulu. Jika jarak d , maka $t_S - t_P = 120$ s:

$$\frac{d}{5,5} - \frac{d}{8,5} = 120 \Rightarrow d \left(\frac{1}{5,5} - \frac{1}{8,5} \right) = 120 \Rightarrow d \approx 1870 \text{ km.}$$

Jawaban: (A) 1870 km.

Daftar Jawaban Singkat — Set 3

Nomor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Jawaban	C	B	D	D	C	A	C	D	A	A	C	E	A	B	A

Fisika Set 4

Paket Soal dan Pembahasan

Pengetikan ulang dan pemformatan: @result_han

TikTok: www.tiktok.com/@result_han

Nomor 1

Soal. Dua buah partikel identik A dan B masing-masing sedang bergerak melingkar. Nilai percepatan sentripetal terhadap jari-jari lintasan dari kedua partikel dapat dilihat pada gambar di bawah. Rasio besar kecepatan sudut A terhadap besar kecepatan sudut B adalah

ggap memancar merata ke segala arah dalam ruang tiga dimensi, bentuk h $I = P/(4\pi r^2)$ dan hasilnya sekitar 29 dB, tidak tersedia pada pilihan. K a memuat 40 dB, soal ini tampaknya memakai penyederhanaan $I = P/r^2$.

- (A) 2 : 1
(B) $\sqrt{2}$: 1
(C) 3 : 1
(D) 1 : $\sqrt{2}$
(E) 1 : 2

Pembahasan. Pada gerak melingkar beraturan $a_s = \omega^2 r$, sehingga kemiringan garis a_s terhadap r sama dengan ω^2 . Dari grafik, garis A berkemiringan ≈ 1 dan garis B berkemiringan ≈ 2 . Maka

$$\frac{\omega_A}{\omega_B} = \sqrt{\frac{\omega_A^2}{\omega_B^2}} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Jawaban: (D) 1 : $\sqrt{2}$.

Nomor 2

Soal. Sebuah benda yang massanya 8 kg bergerak secara beraturan dalam lintasan melingkar dengan laju 5 m/s. Bila jari-jari lingkaran itu 1 m, maka ...

- (A) gaya sentripetalnya adalah 200 N
(B) waktu putarnya adalah 0,4 sekon
(C) vektor kecepatannya tidak tetap
(D) besar percepatan sentripetalnya 25 m/s²

Pernyataan yang benar: (A) hanya a, b, dan c; (B) hanya a dan c; (C) hanya b dan d; (D) hanya d; (E) semua pernyataan benar.

Pembahasan. $a_s = \frac{v^2}{r} = \frac{25}{1} = 25 \text{ m/s}^2$, sehingga $F_s = ma_s = 8(25) = 200 \text{ N}$. Waktu satu putaran $T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi(1)}{5} \approx 1,26 \text{ s}$, bukan 0,4 s. Pada gerak melingkar arah kecepatan berubah, sehingga vektor kecepatan tidak tetap. Jadi pernyataan yang benar adalah a, c, dan d.

Catatan redaksi. K

ombinasi a, c, dan d tidak tersedia pada pilihan jawaban, sehingga kemungkinan terdapat kekeliruan pada opsi atau pada pernyataan b.

Jawaban: tidak ada opsi yang sesuai; pernyataan benar adalah a, c, dan d.

Nomor 3

Soal. Sebuah bola diikat dengan tali lalu diputar pada bidang vertikal. Massa bola 300 g, radius lintasannya 75 cm. Jika bola berputar dengan laju tetap 4,0 m/s, besarnya gaya tegangan pada tali saat bola di puncak lintasannya adalah ... N.

- (A) 3,4 (D) 6,4
(B) 3,6 (E) 9,4
(C) 4,5

Pembahasan. Di puncak lintasan, gaya yang mengarah ke pusat (ke bawah) adalah berat mg dan tegangan T : $T + mg = \frac{mv^2}{r}$. Dengan $m = 0,3$ kg, $r = 0,75$ m, $v = 4$ m/s:

$$T = \frac{(0,3)(4^2)}{0,75} - (0,3)(10) = 6,4 - 3 = 3,4 \text{ N.}$$

Jawaban: (A) 3,4 N.

Nomor 4

Soal. Seorang pemain menendang bola bermassa 0,40 kg. Bola meninggalkan kaki pemain dengan laju awal 25 m/s. Jika antara bola dan kaki terjadi kontak selama 8 ms, besar gaya rata-rata yang diberikan kaki ke bola selama terjadinya kontak adalah ... N.

- (A) 950 (D) 1500
(B) 1150 (E) 1750
(C) 1250

Pembahasan. Dengan impuls-momentum, $F_{\text{rata}}\Delta t = m\Delta v$. Selang waktu 8 ms = 0,008 s, sehingga

$$F_{\text{rata}} = \frac{(0,40)(25)}{0,008} = 1250 \text{ N.}$$

Jawaban: (C) 1250 N.

Nomor 5

Soal. Mobil mainan bermassa 5 kg mula-mula diam di titik asal. Kemudian pada mobil mainan tersebut diberikan gaya mendatar F_x yang berubah terhadap waktu sesuai gambar di bawah. Kelajuan mobil mainan itu saat $t = 9,0$ s adalah

en dengan data adalah lift berakselerasi ke atas sebesar 5 m/s^2 . Nilai ini tidak te
an, sehingga kemungkinan terdapat kekeliruan pada opsi atau angka pada soal.

pat ke atas dengan $a = 5 \text{ m/s}^2$, tidak ada opsi yang sesuai.

a gambar berikut. Massa benda A adalah 10 kg dan massa benda B adalah 5 kg . J
igga sistem bergerak ke atas dengan percepatan konstan sebesar 2 m/s^2 dan $g =$
ali T_1 adalah



- (A) 12 m/s (D) $2\sqrt{3} \text{ m/s}$
 (B) $2\sqrt{5} \text{ m/s}$ (E) $3\sqrt{2} \text{ m/s}$
 (C) $5\sqrt{2} \text{ m/s}$

Pembahasan. Pada grafik gaya terhadap waktu, luas aljabar menyatakan impuls $J = \int F dt = \Delta p = m\Delta v$. Luas positif ($0-6 \text{ s}$): $J_+ = \frac{1}{2}(2)(10) + (2)(10) + \frac{1}{2}(2)(10) = 40 \text{ N s}$. Luas negatif ($6-9 \text{ s}$): $J_- = -\left[\frac{1}{2}(1)(5) + (1)(5) + \frac{1}{2}(1)(5)\right] = -10 \text{ N s}$. Impuls total $J = 30 \text{ N s}$. Karena mula-mula diam, $v = \frac{J}{m} = \frac{30}{5} = 6 \text{ m/s}$.

Catatan redaksi. D

engan pembacaan grafik sebagaimana tertulis, kelajuan yang diperoleh 6 m/s , tetapi nilai ini tidak tersedia pada pilihan jawaban.

Jawaban: 6 m/s ; tidak ada opsi yang sesuai.

Nomor 6

Soal. Balok bermassa $2,0 \text{ kg}$ bergerak dengan kecepatan $(2,0\hat{i} - 3,0\hat{j}) \text{ m/s}$ dan balok bermassa $3,0 \text{ kg}$ bergerak dengan kecepatan $(1,0\hat{i} + 6,0\hat{j}) \text{ m/s}$. Kecepatan pusat massa sistem dua balok tersebut adalah ... m/s .

- (A) $(7,0\hat{i} + 12,0\hat{j})$
 (B) $(1,4\hat{i} + 2,4\hat{j})$
 (C) $(7,0\hat{i} + 2,4\hat{j})$
 (D) $(1,4\hat{i} - 2,4\hat{j})$
 (E) $(-1,4\hat{i} + 2,4\hat{j})$

Pembahasan. Kecepatan pusat massa $\vec{v}_{\text{pm}} = \frac{m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2}{m_1 + m_2} = \frac{2(2\hat{i} - 3\hat{j}) + 3(1\hat{i} + 6\hat{j})}{5}$. Komponen:
 $v_x = \frac{4 + 3}{5} = 1,4$; $v_y = \frac{-6 + 18}{5} = 2,4$. Jadi $\vec{v}_{\text{pm}} = (1,4\hat{i} + 2,4\hat{j}) \text{ m/s}$.

Jawaban: (B) $(1,4\hat{i} + 2,4\hat{j}) \text{ m/s}$.

Nomor 7

Soal. Seorang anak laki-laki berdiri di timbangan yang berada di dalam lift. Ketika lift bergerak naik jarum timbangan menunjuk angka 621 N, sedangkan saat lift akan berhenti jarum timbangan menunjuk angka 459 N. Diketahui $g = 10 \text{ m/s}^2$. Besar percepatan saat lift naik sama dengan besar perlambatan saat lift akan berhenti. Massa anak laki-laki itu adalah ... kg.

- (A) 50 kg
- (B) 52 kg
- (C) 54 kg
- (D) 58 kg
- (E) 60 kg

Pembahasan. Timbangan membaca gaya normal N . Saat dipercepat ke atas, $N_1 = m(g + a) = 621$; saat diperlambat (percepatan ke bawah), $N_2 = m(g - a) = 459$. Jumlahkan: $N_1 + N_2 = 2mg$, sehingga $1080 = 2m(10) \Rightarrow m = 54 \text{ kg}$.

Jawaban: (C) 54 kg.

Nomor 8

Soal. Seorang anak bermassa 40 kg, ketika ditimbang di dalam lift yang bergerak vertikal massanya seolah-olah menjadi 60 kg. Hal itu berarti lift sedang bergerak ...

- (A) naik, dengan perlambatan $0,5 \text{ m/s}^2$
- (B) turun, dengan perlambatan $0,5 \text{ m/s}^2$
- (C) naik, dengan percepatan $1,0 \text{ m/s}^2$
- (D) turun, dengan percepatan $1,0 \text{ m/s}^2$
- (E) naik, dengan kecepatan tetap

Pembahasan. Pembacaan $N = 60g = 600 \text{ N}$, sedangkan berat sebenarnya $mg = 400 \text{ N}$. Karena $N > mg$, percepatan lift ke atas. Dari $N - mg = ma$, $600 - 400 = 40a \Rightarrow a = 5 \text{ m/s}^2$ ke atas.

Catatan redaksi. H

asil yang konsisten dengan data adalah lift berakselerasi ke atas sebesar 5 m/s^2 . Nilai ini tidak tersedia pada pilihan, sehingga kemungkinan terdapat kekeliruan pada opsi atau angka soal.

Jawaban: lift dipercepat ke atas dengan $a = 5 \text{ m/s}^2$; tidak ada opsi yang sesuai.

Nomor 9

Soal. Perhatikan sistem pada gambar. Massa benda A adalah 10 kg dan massa benda B adalah 5 kg. Jika benda A ditarik ke atas sehingga sistem bergerak ke atas dengan percepatan konstan sebesar 2 m/s^2 dan $g = 10 \text{ m/s}^2$, maka besar tegangan tali T_1 adalah

- (A) 30 N (D) 180 N
 (B) 90 N (E) 60 N
 (C) 10 N

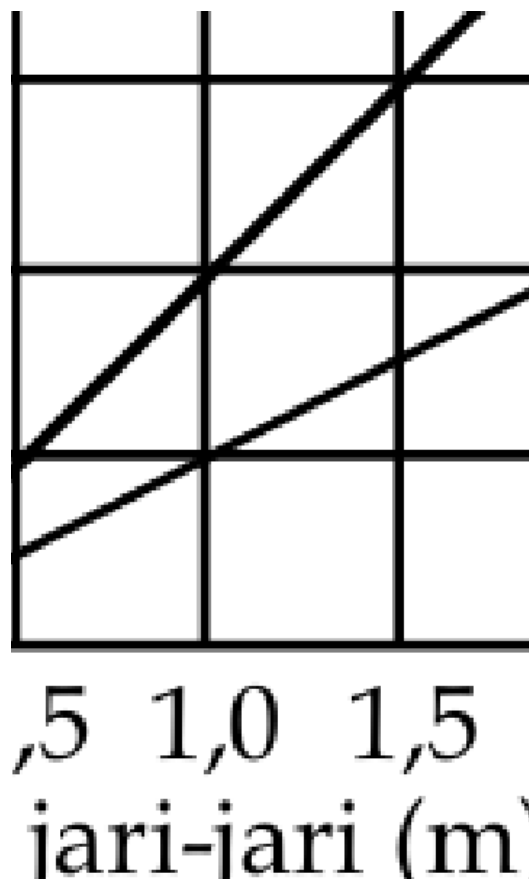
Pembahasan. Ambil sistem A+B sebagai satu kesatuan. Gaya luar vertikal adalah T_1 ke atas dan berat total ke bawah. Karena sistem bergerak ke atas dengan percepatan a ,

$$T_1 - (m_A + m_B)g = (m_A + m_B)a \Rightarrow T_1 = (10 + 5)(10 + 2) = 180 \text{ N}.$$

Jawaban: (D) 180 N.

Nomor 10

Soal. Dua buah balok bermassa $m_1 = 5 \text{ kg}$ dan $m_2 = 8 \text{ kg}$ terikat pada tali yang melalui sebuah katrol seperti gambar. Massa katrol, massa tali, dan gesekan katrol diabaikan. Balok m_1 berada di atas meja horizontal kasar dengan koefisien gesek statik dan kinetik 0,5 dan 0,4. Jika $g = 10 \text{ m/s}^2$, maka besar gaya tegangan pada tali adalah ... N.



- (A) 186,7 (D) 18,5
 (B) 14,0 (E) 43,1
 (C) 8,6

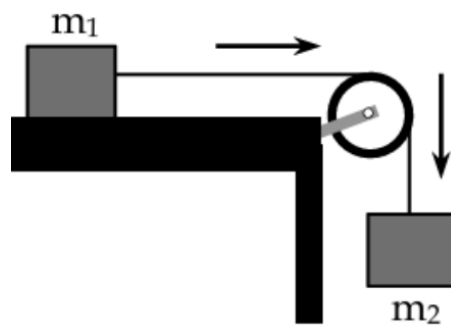
Pembahasan. Berat balok gantung $m_2g = 80$ N; gesek statik maksimum pada m_1 adalah $f_{s,\max} = \mu_s m_1 g = 0,5(5)(10) = 25$ N. Karena $80 > 25$, sistem bergerak dan gesekan kinetik $f_k = \mu_k m_1 g = 0,4(5)(10) = 20$ N. Untuk sistem: $m_2g - f_k = (m_1 + m_2)a \Rightarrow 80 - 20 = 13a \Rightarrow a = \frac{60}{13} \text{ m/s}^2$.

Untuk m_1 : $T - f_k = m_1 a \Rightarrow T = 20 + 5 \left(\frac{60}{13} \right) = 43,1$ N.

Jawaban: (E) 43,1 N.

Nomor 11

Soal. Tiga balok bermassa $m_A = 30$ kg, $m_B = 40$ kg, dan $m_C = 10$ kg dihubungkan dengan tali melalui katrol takbermassa seperti gambar. Koefisien gesek kinetis antara balok A dengan meja adalah 0,20. Besar gaya tegangan pada tali yang menghubungkan B ke C adalah ... N.



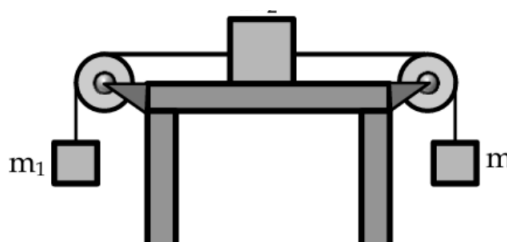
- (A) 35
(B) 40
(C) 45
(D) 225
(E) 375

Pembahasan. Ketiga balok memiliki percepatan sama. Gaya luar pendorong adalah berat B dan C dikurangi gesekan pada A: $f_k = \mu_k m_A g = 0,20(30)(10) = 60$ N. Untuk sistem A+B+C: $(m_B + m_C)g - f_k = (m_A + m_B + m_C)a \Rightarrow (50)(10) - 60 = 80a \Rightarrow a = 5,5 \text{ m/s}^2$. Untuk balok C: $m_C g - T_{BC} = m_C a \Rightarrow T_{BC} = m_C(g - a) = 10(10 - 5,5) = 45$ N.

Jawaban: (C) 45 N.

Nomor 12

Soal. Kotak bermassa $m_2 = 3,5$ kg diam pada permukaan meja licin dan dihubungkan ke kotak $m_1 = 1,5$ kg dan kotak $m_3 = 2,5$ kg dengan tali ringan yang melalui katrol licin takbermassa. Jika $g = 10 \text{ m/s}^2$, besar percepatan kotak m_1 adalah ... m/s^2 .



- (A) $5/4$ (D) 2
(B) $4/3$ (E) 1
(C) $3/2$

Pembahasan. Karena $m_3 > m_1$, sistem bergerak dengan m_3 turun, m_1 naik, dan m_2 bergerak ke kanan, ketiganya berpercepatan sama. Gaya luar penyebab gerak adalah selisih berat massa gantung:

$$(m_3 - m_1)g = (m_1 + m_2 + m_3)a \Rightarrow (2,5 - 1,5)(10) = (1,5 + 3,5 + 2,5)a \Rightarrow 10 = 7,5a \Rightarrow a = \frac{4}{3} \text{ m/s}^2.$$

Jawaban: (B) $4/3$.

Nomor 13

Soal. Proyektil ditembakkan dari tanah tegak lurus ke atas dengan laju awal 60 m/s. Gesekan udara diabaikan dan $g = 10 \text{ m/s}^2$. Kelajuan proyektil saat mencapai posisi yang tingginya setengah dari tinggi maksimum adalah ... m/s.

- (A) 30 (D) 40
(B) 35 (E) 44
(C) $30\sqrt{2}$

Pembahasan. Tinggi maksimum $H_{\max} = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{3600}{20} = 180 \text{ m}$, setengahnya 90 m. Dengan $v^2 = v_0^2 - 2gh = 60^2 - 2(10)(90) = 3600 - 1800 = 1800$, maka $v = \sqrt{1800} = 30\sqrt{2} \text{ m/s}$.

Jawaban: (C) $30\sqrt{2} \text{ m/s}$.

Nomor 14

Soal. Jika bola jatuh bebas dari ketinggian tertentu, maka bola tersebut menumbuk tanah dengan laju 30 m/s. Gesekan udara diabaikan. Jika bola dari tempat yang sama dilemparkan vertikal ke bawah dengan laju awal 40 m/s, maka bola akan menumbuk tanah dengan kelajuan ... m/s.

- (A) 45 (D) 60
(B) 50 (E) 70
(C) 55

Pembahasan. Untuk jatuh bebas, $v^2 = 2gh = 30^2 = 900$. Jika dilempar ke bawah dengan $v_0 = 40 \text{ m/s}$ dari ketinggian sama, $v^2 = v_0^2 + 2gh = 40^2 + 900 = 1600 + 900 = 2500$, sehingga $v = 50 \text{ m/s}$.

Jawaban: (B) 50 m/s.

Nomor 15

Soal. Dari ketinggian 120 m di atas tanah sebuah bola dilepaskan jatuh bebas. Pada saat yang sama, bola lain dilemparkan vertikal ke atas dari tanah dengan laju awal 60 m/s. Kedua bola itu berpapasan pada ketinggian ... m di atas tanah.

- (A) 100 m (D) 70 m
 (B) 90 m (E) 80 m
 (C) 80 m

Pembahasan. Ambil tanah $y = 0$, arah ke atas positif. Bola atas: $y_1 = 120 - 5t^2$. Bola bawah: $y_2 = 60t - 5t^2$. Saat berpapasan $y_1 = y_2$: $120 - 5t^2 = 60t - 5t^2 \Rightarrow 120 = 60t \Rightarrow t = 2$ s. Ketinggian pertemuan $y = 60(2) - 5(2^2) = 120 - 20 = 100$ m.

Jawaban: (A) 100 m.

Daftar Jawaban Singkat — Set 4

Nomor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Jawaban	D	–	A	C	–	B	C	–	D	E	C	B	C	B	A

Fisika Set 5

Paket Soal dan Pembahasan

Pengetikan ulang dan pemformatan: @result_han

TikTok: www.tiktok.com/@result_han

Nomor 1

Soal. Grafik di bawah mendeskripsikan kecepatan sebuah partikel yang bergerak pada sumbu x . Gerak partikel dimulai dari titik asal ($x = 0$ m) ke arah sumbu x positif. Kelajuan rata-rata partikel pada selang waktu $t = 0$ s sampai $t = 9$ s adalah ...



- (D) $40/9$ m/s
(E) $44/9$ m/s

arak total dibagi waktu total. Pada grafik v terhadap t , jarak total adalah
iga:

- (A) $28/9$ m/s
(B) $30/9$ m/s
(C) $36/9$ m/s
(D) $40/9$ m/s
(E) $44/9$ m/s

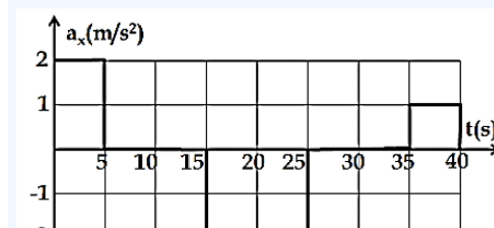
Pembahasan. Kelajuan rata-rata adalah jarak total dibagi waktu total; jarak total adalah luas di bawah grafik dengan nilai mutlak. Dari 0–3 s: $s_1 = \frac{1}{2}(3)(8) = 12$ m. Dari 3–5 s: $s_2 = (2)(8) = 16$ m. Dari 5–9 s grafik turun dari +8 ke –8 memotong sumbu di $t = 7$ s, jarak $s_3 = \frac{1}{2}(2)(8) + \frac{1}{2}(2)(8) = 16$ m. Jarak total $s = 44$ m, sehingga $\bar{v}_{\text{laju}} = \frac{44}{9}$ m/s.

Jawaban: (E) $44/9$ m/s.

Nomor 2

Soal. Partikel yang mula-mula rehat di titik asal lalu mengalami percepatan searah sumbu x . Grafik antara besar percepatan terhadap waktu ditunjukkan pada gambar. Pada selang waktu $t = 0$ sampai $t = 40$ s, kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata partikel secara berurutan adalah

ditunjukkan pada gambar di bawah. Pada selang waktu dari $t = 0$ sa
atan rata-rata partikel secara berurutan adalah



- (A) $+7,5000$ m/s, 0 m/s
(B) $+7,8125$ m/s, $-0,3125$ m/s
(C) $+7,8125$ m/s, $+0,3125$ m/s

(D) $-0,3125 \text{ m/s}$, $+7,8125 \text{ m/s}$

(E) $+7,5000 \text{ m/s}$, $-7,5000 \text{ m/s}$

Pembahasan. Telusuri kecepatan: $0-5 \text{ s}$ ($a = 2$) kecepatan naik $0 \rightarrow 10$; $5-15 \text{ s}$ tetap 10 ; $15-25 \text{ s}$ ($a = -2$) berubah $10 \rightarrow -10$ (sempat berhenti di tengah); $25-35 \text{ s}$ tetap -10 ; $35-40 \text{ s}$ ($a = 1$) berubah $-10 \rightarrow -5$. Perpindahan total (luas bertanda) $\Delta x = 25 + 100 + 0 - 100 - 37,5 = -12,5 \text{ m}$, sehingga $\bar{v} = \frac{-12,5}{40} = -0,3125 \text{ m/s}$. Jarak total (luas mutlak) $s = 25 + 100 + 25 + 25 + 100 + 37,5 = 312,5 \text{ m}$, sehingga $\bar{v}_{\text{laju}} = \frac{312,5}{40} = 7,8125 \text{ m/s}$.

Jawaban: (B) $+7,8125 \text{ m/s}$ dan $-0,3125 \text{ m/s}$.

Nomor 3

Soal. Saat lampu lalu lintas menyala hijau, mobil sedan yang berhenti mulai bergerak dengan percepatan tetap $3,2 \text{ m/s}^2$. Pada saat bersamaan, sebuah truk melintas di samping sedan dengan kecepatan tetap 20 m/s . Perhatikan pernyataan berikut: (1) sedan tepat menyusul truk pada $t = 12,5$ detik; (2) sedan tepat menyusul truk saat bergerak sejauh 250 m ; (3) sedan tepat menyusul truk saat kecepatan sedan 20 m/s . Pernyataan yang benar adalah ...

(A) hanya (1)

(D) hanya (1) dan (2)

(B) hanya (2)

(E) (1), (2), dan (3) benar

(C) hanya (3)

Pembahasan. Posisi sedan $x_s = \frac{1}{2}(3,2)t^2 = 1,6t^2$, posisi truk $x_t = 20t$. Saat menyusul $1,6t^2 = 20t \Rightarrow t = 12,5 \text{ s}$. Jarak saat itu $x = 20(12,5) = 250 \text{ m}$. Kecepatan sedan $v_s = at = 3,2(12,5) = 40 \text{ m/s}$, bukan 20 m/s . Jadi pernyataan benar adalah (1) dan (2).

Jawaban: (D) hanya (1) dan (2).

Nomor 4

Soal. Sebuah batu dilepaskan di tepi puncak sebuah gedung. Dua detik kemudian di tempat yang sama sebuah bola dilemparkan dengan laju awal 30 m/s tegak lurus ke bawah. Diketahui $g = 10 \text{ m/s}^2$. Jika batu dan bola mencapai tanah pada saat yang bersamaan, tinggi gedung tersebut adalah ... m.

(A) 60

(D) 90

(B) 70

(E) 100

(C) 80

Pembahasan. Misalkan waktu tempuh batu T . Batu jatuh dari diam: $h = \frac{1}{2}gT^2 = 5T^2$. Bola dilempar 2 detik kemudian dengan waktu gerak $T - 2$: $h = v_0(T - 2) + \frac{1}{2}g(T - 2)^2$. Substitusi $5T^2 = 30(T - 2) + 5(T - 2)^2$ memberi $10T = 40 \Rightarrow T = 4 \text{ s}$. Maka $h = 5(4^2) = 80 \text{ m}$.

Jawaban: (C) 80 m.

Nomor 5

Soal. Tiga buah vektor gaya masing-masing $\vec{F}_1 = (-2,0\hat{i} + 2,0\hat{j})$ N, $\vec{F}_2 = (5,0\hat{i} - 3,0\hat{j})$ N, dan $\vec{F}_3 = (-45,0\hat{i})$ N bekerja pada sebuah benda. Jika akibat ketiga gaya itu benda mengalami percepatan yang besarnya $3,75 \text{ m/s}^2$, maka massa benda itu adalah ... kg.

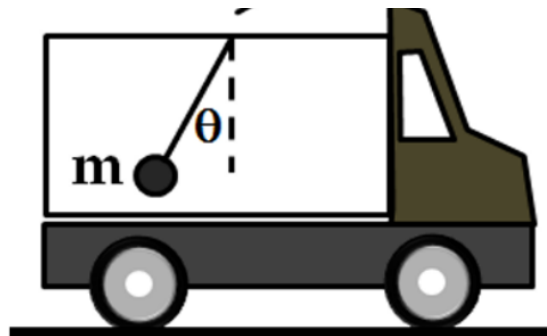
- (A) 10,5 kg (D) 12,6 kg
 (B) 11,2 kg (E) 13,2 kg
 (C) 12,3 kg

Pembahasan. Resultan $\vec{F}_{\text{res}} = (-2 + 5 - 45)\hat{i} + (2 - 3)\hat{j} = (-42\hat{i} - 1\hat{j})$ N. Besarnya $F_{\text{res}} = \sqrt{42^2 + 1^2} = \sqrt{1765} \approx 42,01$ N. Dari $F_{\text{res}} = ma$, $m = \frac{42,01}{3,75} \approx 11,2$ kg.

Jawaban: (B) 11,2 kg.

Nomor 6

Soal. Sebuah beban bermassa $m = 50$ g digantung di dalam truk yang sedang rehat di jalan datar. Saat truk dipercepat dengan percepatan a ke kanan, beban menyimpang ke kiri sampai tali mengutip sudut $\theta = 37^\circ$. Jika $g = 10 \text{ m/s}^2$, maka $a = \dots \text{ m/s}^2$.



- (A) 6,00 (D) 7,50
 (B) 6,25 (E) 8,00
 (C) 7,00

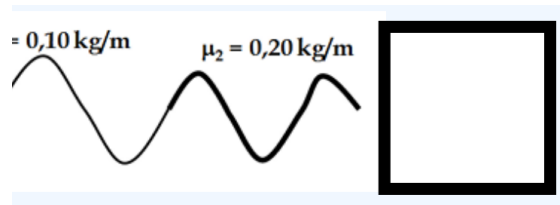
Pembahasan. Dalam kerangka truk yang dipercepat, beban seolah-olah mendapat gaya semu ma ke kiri. Kesetimbangan arah horizontal dan vertikal: $T \sin \theta = ma$ dan $T \cos \theta = mg$. Membagi keduanya: $\tan \theta = \frac{a}{g}$. Dengan $\tan 37^\circ \approx 3/4$,

$$a = g \tan 37^\circ = 10 \left(\frac{3}{4} \right) = 7,50 \text{ m/s}^2.$$

Jawaban: (D) $7,50 \text{ m/s}^2$.

Nomor 7

Soal. Tiga balok bermassa $m_1 = 2 \text{ kg}$, $m_2 = 3 \text{ kg}$, dan $m_3 = 4 \text{ kg}$ disusun pada bidang datar licin, selanjutnya didorong oleh gaya $F = 18 \text{ N}$ seperti gambar. Besar gaya kontak m_1 ke m_2 serta gaya kontak m_2 ke m_3 secara berurutan adalah



- (A) 4 N ; 8 N
- (B) 4 N ; 10 N
- (C) 14 N ; 10 N
- (D) 16 N ; 8 N
- (E) 14 N ; 8 N

Pembahasan. Percepatan sistem $a = \frac{F}{m_1 + m_2 + m_3} = \frac{18}{9} = 2 \text{ m/s}^2$. Gaya kontak m_1 pada m_2 harus mempercepat $m_2 + m_3$: $F_{12} = (m_2 + m_3)a = (3 + 4)(2) = 14 \text{ N}$. Gaya kontak m_2 pada m_3 : $F_{23} = m_3a = 4(2) = 8 \text{ N}$.

Jawaban: (E) 14 N ; 8 N .

Nomor 8

Soal. Empat balok pada lantai datar dihubungkan oleh tali ringan seperti gambar. Koefisien gesek kinetis tiap balok ke lantai masing-masing $0,1$. Jika susunan itu ditarik dengan gaya mendatar $F = 50 \text{ N}$, maka gaya tegangan pada tali (2) adalah ... N. Gunakan $g = 10 \text{ m/s}^2$. (Susunan dari belakang ke depan: $10 \text{ kg} - 3 \text{ kg} - 5 \text{ kg} - 2 \text{ kg}$, lalu F .)

- (A) $32,5$
- (B) $22,5$
- (C) $19,5$
- (D) $17,5$
- (E) $15,5$

Pembahasan. Massa total $M = 10 + 3 + 5 + 2 = 20 \text{ kg}$, gesek total $f = \mu_k Mg = 0,1(20)(10) = 20 \text{ N}$, sehingga $a = \frac{F - f}{M} = \frac{50 - 20}{20} = 1,5 \text{ m/s}^2$. Tali (2) menarik kelompok belakang (10 kg dan 3 kg): $T_2 - \mu_k(10 + 3)g = (10 + 3)a \Rightarrow T_2 - 13 = 13(1,5) \Rightarrow T_2 = 32,5 \text{ N}$.

Jawaban: (A) $32,5 \text{ N}$.

Nomor 9

Soal. Sebuah inti atom yang tidak stabil bermassa $17,0 \times 10^{-27}$ kg mula-mula rehat. Sesaat kemudian inti tersebut meluruh menjadi tiga partikel. Partikel pertama bermassa $5,0 \times 10^{-27}$ kg bergerak pada arah sumbu y positif dengan kelajuan $6,0 \times 10^6$ m/s. Partikel kedua bermassa $8,4 \times 10^{-27}$ kg bergerak pada arah sumbu x negatif dengan kelajuan $4,0 \times 10^6$ m/s. Hitung kecepatan partikel ketiga.

- (A) $(9,33\hat{i} + 8,33\hat{j})10^6$ m/s
- (B) $(-9,33\hat{i} + 8,33\hat{j})10^6$ m/s
- (C) $(-9,33\hat{i} - 8,33\hat{j})10^6$ m/s
- (D) $(9,33\hat{i} - 8,33\hat{j})10^6$ m/s
- (E) $(9,33\hat{i} - 8,33\hat{k})10^6$ m/s

Pembahasan. Momentum total awal nol, sehingga $\vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \vec{p}_3 = 0$. Massa partikel ketiga $m_3 = (17 - 5 - 8,4) \times 10^{-27} = 3,6 \times 10^{-27}$ kg. $\vec{p}_1 = 30 \times 10^{-21}\hat{j}$, $\vec{p}_2 = -33,6 \times 10^{-21}\hat{i}$. Maka $\vec{p}_3 = 33,6 \times 10^{-21}\hat{i} - 30 \times 10^{-21}\hat{j}$, sehingga $\vec{v}_3 = \frac{\vec{p}_3}{m_3} = (9,33\hat{i} - 8,33\hat{j})10^6$ m/s.

Jawaban: (D) $(9,33\hat{i} - 8,33\hat{j})10^6$ m/s.

Nomor 10

Soal. Sebuah balok bermassa 3,0 kg bergerak dengan kecepatan awal $5,0\hat{i}$ m/s, bertumbukan dengan balok bermassa 2,0 kg yang kecepatan awalnya $-3,0\hat{j}$ m/s. Setelah bertumbukan, kedua balok menjadi satu dan bergerak dengan kelajuan ... m/s.

- (A) 3,10
- (B) 3,23
- (C) 3,56
- (D) 3,65
- (E) 3,75

Pembahasan. Tumbukan menyatu, momentum kekal secara vektor: $\vec{p}_{\text{total}} = 3(5\hat{i}) + 2(-3\hat{j}) = 15\hat{i} - 6\hat{j}$. Massa gabungan 5 kg, sehingga $\vec{v} = 3\hat{i} - 1,2\hat{j}$. Kelajuannya $|\vec{v}| = \sqrt{3^2 + 1,2^2} = \sqrt{10,44} \approx 3,23$ m/s.

Jawaban: (B) 3,23 m/s.

Nomor 11

Soal. Gelombang sinus yang merambat di kawat yang ditegangkan horizontal dinyatakan melalui persamaan $y = 0,20 \sin(0,75\pi x + 18\pi t)$, dengan x dan y dalam meter dan t dalam detik. Jika kerapatan linier kawat 0,25 kg/m, besar gaya tegangan pada kawat adalah ... N.

- (A) 72 (D) 212
 (B) 144 (E) 360
 (C) 164

Pembahasan. Dari persamaan, $k = 0,75\pi$ rad/m dan $\omega = 18\pi$ rad/s, sehingga $v = \frac{\omega}{k} = \frac{18\pi}{0,75\pi} = 24$ m/s. Untuk gelombang pada kawat, $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \Rightarrow T = \mu v^2 = 0,25(24^2) = 144$ N.

Jawaban: (B) 144 N.

Nomor 12

Soal. Dua tali yang kerapatannya $\mu_1 = 0,10$ kg/m dan $\mu_2 = 0,20$ kg/m disambungkan pada suatu titik lalu ditegangkan. Rasio panjang gelombang pada kedua kawat adalah ...

- (A) 1 : 2 (D) 2 : 1
 (B) 1 : 4 (E) 1 : $2\sqrt{2}$
 (C) 1 : $\sqrt{2}$

Pembahasan. Pada dua tali yang disambungkan dan ditegangkan oleh tegangan yang sama, $v = \sqrt{T/\mu}$. Frekuensi tetap saat melewati sambungan, sehingga $\lambda = v/f$. Maka

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{\mu_2}{\mu_1}} = \sqrt{\frac{0,20}{0,10}} = \sqrt{2}.$$

Jadi $\lambda_1 : \lambda_2 = \sqrt{2} : 1$.

Catatan redaksi. J

ika rasio diminta dalam urutan tali 1 : tali 2, hasilnya $\sqrt{2} : 1$. Opsi (C) 1 : $\sqrt{2}$ merupakan rasio kebalikannya ($\lambda_2 : \lambda_1$).

Jawaban: $\lambda_1 : \lambda_2 = \sqrt{2} : 1$; tidak ada opsi yang sesuai untuk urutan ini.

Nomor 13

Soal. Ujung seutas tali dihubungkan ke osilator di P , ujung lainnya ditahan di Q , lalu tali ditegangkan oleh beban bermassa m . Jarak PQ adalah $L = 1,20$ m, osilator berfrekuensi 150 Hz, sedangkan kerapatan jenis tali $\mu = 2,0$ g/m. Jika gelombang berdiri yang timbul di tali memuat empat perut, maka $m = \dots$ kg.

- (A) 1,62 (D) 2,12
 (B) 1,75 (E) 2,25
 (C) 1,84

Pembahasan. Sepanjang PQ terdapat empat perut, sehingga $L = 4 \left(\frac{\lambda}{2} \right) = 2\lambda \Rightarrow \lambda = \frac{1,20}{2} = 0,60$ m. Laju gelombang $v = f\lambda = 150(0,60) = 90$ m/s. Tegangan $T = \mu v^2 = 0,002(90^2) = 16,2$ N. Karena $T = mg$, $m = \frac{16,2}{10} = 1,62$ kg.

Jawaban: (A) 1,62 kg.

Nomor 14

Soal. Jika intensitas gelombang gempa yang terukur pada jarak 100 km dari sumbernya adalah 1×10^6 W/m², intensitas gelombang gempa itu pada jarak 400 km dari sumbernya adalah ... W/m².

- (A) $2,50 \times 10^4$ (D) $6,25 \times 10^5$
 (B) $2,50 \times 10^5$ (E) $7,50 \times 10^5$
 (C) $6,25 \times 10^4$

Pembahasan. Untuk sumber yang energinya menyebar ke segala arah, $I \propto \frac{1}{r^2}$, sehingga $\frac{I_2}{I_1} = \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^2$. Maka

$$I_2 = 10^6 \left(\frac{100}{400} \right)^2 = 10^6 \left(\frac{1}{4} \right)^2 = 6,25 \times 10^4 \text{ W/m}^2.$$

Jawaban: (C) $6,25 \times 10^4$ W/m².

Nomor 15

Soal. Pada jarak 30 m dari suatu mesin jet yang beroperasi terukur intensitas suara 1 W/m². Intensitas suara yang tidak mengganggu percakapan maksimum adalah $100 \mu\text{W/m}^2$. Pada jarak berapa agar suara mesin jet tidak mengganggu percakapan?

- (A) minimum 3.000 m (D) maksimum 30.000 m
 (B) maksimum 3.000 m (E) minimum 300 m
 (C) minimum 30.000 m

Pembahasan. Intensitas bunyi sumber titik mengikuti hukum kuadrat terbalik, $\frac{I_2}{I_1} = \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^2$. Batas $I_2 = 100 \mu\text{W/m}^2 = 10^{-4}$ W/m², dengan $I_1 = 1$ W/m² pada $r_1 = 30$ m:

$$10^{-4} = \left(\frac{30}{r_2} \right)^2 \Rightarrow r_2 = 30\sqrt{10^4} = 3000 \text{ m}.$$

Agar tidak mengganggu, jarak harus minimal 3000 m.

Jawaban: (A) minimum 3.000 m.

Daftar Jawaban Singkat — Set 5

Nomor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Jawaban	E	B	D	C	B	D	E	A	D	B	B	–	A	C	A

Fisika Set 6

Paket Soal dan Pembahasan

Pengetikan ulang dan pemformatan: @result_han

TikTok: www.tiktok.com/@result_han

Nomor 1

Soal. Sebuah partikel bergerak pada sumbu x . Saat $t = 0$ posisinya di $x = +5$ m, saat $t = 6$ s di $x = -7$ m, dan saat $t = 10$ s di $x = +2$ m. Kelajuan rata-rata partikel pada selang waktu antara $t = 0$ sampai $t = 10$ s adalah ... m/s.

- (A) 0,3 (D) 2,6
(B) 1,2 (E) 2,7
(C) 2,1

Pembahasan. Kelajuan rata-rata memakai jarak tempuh total. Dari $x = +5$ ke $x = -7$ menempuh $|-7 - 5| = 12$ m; dari $x = -7$ ke $x = +2$ menempuh $|2 - (-7)| = 9$ m. Jarak total 21 m selama 10 s, sehingga $\bar{v}_{\text{laju}} = \frac{21}{10} = 2,1$ m/s.

Jawaban: (C) 2,1 m/s.

Nomor 2

Soal. Posisi x sebuah partikel yang bergerak pada sumbu x dinyatakan dengan $x(t) = 3t^2 - 12t + 3$ (dalam meter). Pada selang waktu dari $t = 0$ s sampai $t = 5$ s, kelajuan rata-rata partikel adalah ... m/s.

- (A) 2,4 (D) 5,4
(B) 3,0 (E) 7,8
(C) 4,8

Pembahasan. Kelajuan rata-rata memakai jarak total. Kecepatan sesaat $v(t) = 6t - 12$, nol di $t = 2$ s (titik balik). Posisi: $x(0) = 3$, $x(2) = -9$, $x(5) = 18$. Jarak total = $|x(2) - x(0)| + |x(5) - x(2)| = |-9 - 3| + |18 - (-9)| = 12 + 27 = 39$ m. Maka $\bar{v}_{\text{laju}} = \frac{39}{5} = 7,8$ m/s.

Jawaban: (E) 7,8 m/s.

Nomor 3

Soal. Bola dipukul agar masuk ke parit ab yang berada di lembah seperti pada gambar. Sesaat setelah dipukul bola bergerak mendatar dengan laju v_0 . Batas nilai v_0 agar bola masuk ke parit ab adalah ... (kedalaman 3,2 m; tepi a pada jarak mendatar 2,0 m dan lebar parit $ab = 1,2$ m).

- (A) $2,5 < v_0 < 4,5$ m/s
(B) $2,5 < v_0 < 4,0$ m/s
(C) $1,5 < v_0 < 4,0$ m/s
(D) $3,2 < v_0 < 4,2$ m/s
(E) $2,0 < v_0 < 4,0$ m/s

Pembahasan. Gerak bola adalah parabola dengan kecepatan awal horizontal. Waktu turun setinggi 3,2 m: $3,2 = \frac{1}{2}gt^2 = 5t^2 \Rightarrow t^2 = 0,64 \Rightarrow t = 0,8$ s. Agar jatuh ke dalam parit, posisi mendarat saat mencapai dasar harus antara tepi a dan b : $2,0 < x < 2,0 + 1,2 = 3,2$ m. Karena $x = v_0t$, $2,0 < v_0(0,8) < 3,2 \Rightarrow 2,5 < v_0 < 4,0$ m/s.

Jawaban: (B) $2,5 < v_0 < 4,0$ m/s.

Nomor 4

Soal. Sebuah bola kecil diikat dengan tali kemudian diputar dengan kecepatan sudut yang tetap pada radius 0,25 m. Lintasan batu pada bidang horizontal yang tingginya 1,25 m di atas lantai. Diketahui $g = 10$ m/s². Pada suatu saat tali putus, akibatnya bola jatuh pada jarak mendatar 2,0 m dari posisi saat tali putus. Laju sudut bola saat berputar adalah ... rad/s.

- | | |
|--------|--------|
| (A) 16 | (D) 24 |
| (B) 18 | (E) 25 |
| (C) 20 | |

Pembahasan. Saat tali putus, bola bergerak horizontal dengan laju tangensial $v = \omega r$. Setelah itu bola menjadi proyektil horizontal dari ketinggian 1,25 m: $1,25 = 5t^2 \Rightarrow t = 0,5$ s. Jarak mendatar $x = vt \Rightarrow v = \frac{2,0}{0,5} = 4$ m/s. Maka $\omega = \frac{v}{r} = \frac{4}{0,25} = 16$ rad/s.

Jawaban: (A) 16 rad/s.

Nomor 5

Soal. Balon udara turun vertikal dengan laju tetap 20 m/s. Pada ketinggian tertentu, dari balon dilemparkan sebuah batu secara mendatar dengan laju 15 m/s. Diamati bahwa batu menumbuk tanah enam detik sejak dilemparkan. Pernyataan: (1) saat batu dilemparkan, posisi balon 300 m di atas tanah; (2) saat batu menyentuh tanah, posisi balon 120 m di atas tanah; (3) batu menumbuk tanah pada jarak mendatar 90 m dari posisi saat dilemparkan. Pernyataan yang benar adalah ...

- | | |
|---------------|-----------------------|
| (A) hanya (1) | (D) hanya (1) dan (3) |
| (B) hanya (2) | (E) (1), (2), dan (3) |
| (C) hanya (3) | |

Pembahasan. Batu memiliki komponen kecepatan vertikal awal sama dengan balon, yaitu 20 m/s ke bawah. Ambil arah ke atas positif, tinggi awal batu H : $0 = H - 20(6) - \frac{1}{2}(10)(6^2) \Rightarrow H = 300$ m, jadi (1) benar. Setelah 6 s, balon yang terus turun 20 m/s berada pada $300 - 20(6) = 180$ m, bukan 120 m, jadi (2) salah. Gerak horizontal batu beraturan: $x = 15(6) = 90$ m, jadi (3) benar.

Jawaban: (D) hanya (1) dan (3).

Nomor 6

Soal. Balon udara sedang bergerak naik vertikal dengan laju 10 m/s. Pada saat balon 40 m di atas tanah, sebuah bola dilemparkan dari balon dengan kecepatan awal v_0 dan arahnya tegak lurus terhadap lintasan balon. Jika bola jatuh pada jarak mendatar 60 m dari garis lintasan balon, maka $v_0 = \dots$ m/s.

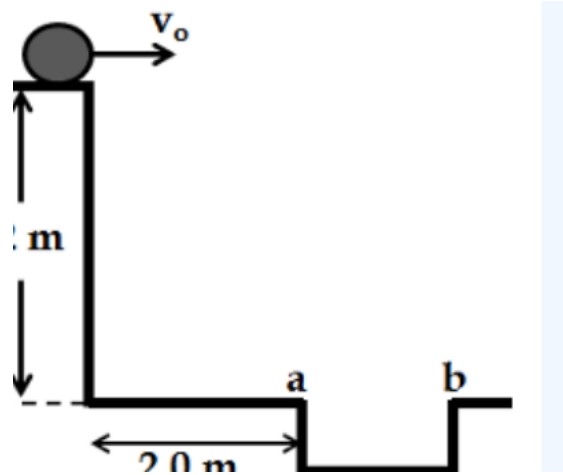
- (A) 10 (D) 22
(B) 15 (E) 25
(C) 20

Pembahasan. Arah tegak lurus lintasan balon berarti arah horizontal, namun bola tetap memiliki kecepatan vertikal awal 10 m/s ke atas (ikut balon). Gerak vertikal (ke atas positif): $0 = 40 + 10t - \frac{1}{2}(10)t^2 \Rightarrow t^2 - 2t - 8 = 0 \Rightarrow t = 4$ s. Gerak horizontal beraturan: $60 = v_0(4) \Rightarrow v_0 = 15$ m/s.

Jawaban: (B) 15 m/s.

Nomor 7

Soal. Peluru bermassa m ditembakkan ke arah balok yang rehat dan bermassa M dan berada di tepi meja yang tingginya h . Peluru bersarang di dalam balok, dan menyebabkan balok jatuh ke lantai pada jarak mendatar d . Laju peluru saat menumbuk balok adalah ...



- (A) $\left(\frac{m+M}{M}\right)d\sqrt{\frac{g}{2h}}$
(B) $\left(\frac{M}{m}\right)d\sqrt{\frac{g}{2h}}$
(C) $\left(\frac{m+M}{m}\right)d\sqrt{\frac{g}{2h}}$
(D) $\left(\frac{m+M}{m}\right)d\sqrt{\frac{2g}{h}}$
(E) $\left(\frac{m}{M}\right)d\sqrt{\frac{g}{2h}}$

Pembahasan. Setelah tumbukan, sistem balok-peluru jatuh sebagai proyektil horizontal. Waktu jatuh dari ketinggian h : $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$. Kecepatan gabungan tepat setelah tumbukan $V = \frac{d}{t} = d\sqrt{\frac{g}{2h}}$. Momentum horizontal kekal saat tumbukan: $mu = (m + M)V$, sehingga

$$u = \frac{m + M}{m} V = \left(\frac{m + M}{m} \right) d \sqrt{\frac{g}{2h}}.$$

Jawaban: (C) $\left(\frac{m + M}{m} \right) d \sqrt{\frac{g}{2h}}$.

Nomor 8

Soal. Proyektil bermassa $m = 10$ g ditembakkan ke atas dengan laju $v = 1000$ m/s. Proyektil itu menumbuk balok bermassa $M = 5$ kg yang mula-mula rehat. Proyektil menembus balok melalui pusat massa dan keluar dengan kecepatan 400 m/s menyebabkan balok naik setinggi maksimum h dari posisi awalnya. Jika $g = 10$ m/s², maka $h = \dots$

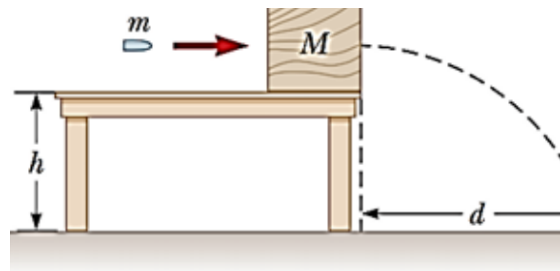
- (A) 5,0 cm (D) 7,2 cm
 (B) 6,5 cm (E) 7,5 cm
 (C) 7,0 cm

Pembahasan. Selama proyektil menembus balok, momentum vertikal sistem kekal. Massa proyektil 0,010 kg; perubahan momentum proyektil berpindah ke balok: $MV = m(v_{\text{masuk}} - v_{\text{keluar}})$, sehingga $5V = 0,010(1000 - 400) = 6 \Rightarrow V = 1,2$ m/s. Setelah itu balok naik sampai energi kinetiknya menjadi energi potensial: $\frac{1}{2}MV^2 = Mgh \Rightarrow h = \frac{V^2}{2g} = \frac{1,2^2}{20} = 0,072$ m = 7,2 cm.

Jawaban: (D) 7,2 cm.

Nomor 9

Soal. Balok bermassa m_1 dilepaskan di titik A yang tingginya $h = 2,7$ m. Balok meluncur pada bidang lengkung yang licin kemudian menumbuk lenting sempurna balok bermassa $m_2 = 2m_1$ yang awalnya diam di B . Akibat tumbukan itu balok B meluncur pada bidang datar kasar yang koefisien gesek kinetiknya 0,50. Balok m_2 meluncur pada bidang kasar sejauh $\dots$ meter.



- (A) 2,1 (D) 2,4
 (B) 2,2 (E) 2,5
 (C) 2,3

Pembahasan. Energi mekanik m_1 kekal pada bidang licin: $v_1^2 = 2gh = 2(10)(2,7) = 54$. Untuk tumbukan lenting sempurna m_1 menumbuk m_2 diam, $v_2' = \frac{2m_1}{m_1 + m_2}v_1 = \frac{2m_1}{3m_1}v_1 = \frac{2}{3}v_1$, sehingga $(v_2')^2 = \frac{4}{9}(54) = 24$. Di bidang kasar, energi kinetik m_2 habis oleh gesek: $\frac{1}{2}m_2(v_2')^2 = \mu_k m_2 g s \Rightarrow s = \frac{(v_2')^2}{2\mu_k g} = \frac{24}{2(0,50)(10)} = 2,4$ m.

Jawaban: (D) 2,4 m.

Nomor 10

Soal. Gambar di bawah menunjukkan sebuah meja bundar yang berputar pada sumbu vertikal dengan laju sudut tetap $\omega = 2,5$ rad/s. Massa meja 25 kg dan radiusnya $R = 60$ cm. Sebuah balok kecil bermassa 200 g diletakkan di meja pada jarak r dari sumbu rotasi sedemikian sehingga balok tidak mengalami slip terhadap meja. Jika koefisien gesek balok ke meja 0,25, maka $r = \dots$ cm.

" secara konsep memakai batas gesek statik. Naskah menuliskan koefisien gesek k pilihan jawaban mengikuti penggunaan koefisien gesek sebagai batas gaya gesek

- (A) 30 (D) 45
 (B) 35 (E) 50
 (C) 40

Pembahasan. Agar balok ikut berputar tanpa slip, gaya gesek menyediakan gaya sentripetal: $f_{\max} = m\omega^2 r$ dengan $f_{\max} = \mu mg$. Maka

$$\mu mg = m\omega^2 r \Rightarrow r = \frac{\mu g}{\omega^2} = \frac{0,25(10)}{(2,5)^2} = \frac{2,5}{6,25} = 0,40 \text{ m} = 40 \text{ cm}.$$

Catatan redaksi. K

ondisi "tidak slip" secara konsep memakai batas gesek statik. Naskah menuliskan koefisien gesek kinetik, tetapi perhitungan opsi mengikuti penggunaan koefisien gesek sebagai batas gaya gesek maksimum.

Jawaban: (C) 40 cm.

Nomor 11

Soal. Sebuah mobil melintasi sebuah tikungan datar berupa busur lingkaran berjari-jari 30 m. Besar koefisien gesek statik antara ban dan jalan adalah $\mu_s = 0,75$ dan $g = 10$ m/s². Laju maksimum mobil melewati tikungan agar tidak mengalami slip adalah $\dots$ m/s.

- (A) 15 (D) 30
 (B) 20 (E) 40
 (C) 25

Pembahasan. Pada tikungan datar, gaya sentripetal disediakan oleh gesek statik: $\frac{mv^2}{R} \leq \mu_s mg$. Pada laju maksimum, $v_{\max} = \sqrt{\mu_s g R} = \sqrt{(0,75)(10)(30)} = \sqrt{225} = 15 \text{ m/s}$.

Jawaban: (A) 15 m/s.

Nomor 12

Soal. Sebuah balok bermassa $m_1 = 2 \text{ kg}$ diikatkan pada tali yang panjangnya $L_1 = 50 \text{ cm}$ dengan salah satu ujung tali terikat. Massa itu bergerak dalam lintasan lingkaran horizontal pada meja yang licin. Balok kedua bermassa $m_2 = 3 \text{ kg}$ diikatkan pada balok pertama dengan tali yang panjangnya $L_2 = 50 \text{ cm}$. Kedua balok berotasi bersama-sama dengan kelajuan sudut $\omega_1 = \omega_2 = 5 \text{ rad/s}$. Tegangan pada tali yang menghubungkan m_1 ke pusat rotasi adalah ... N.

- (A) 25,0 (D) 82,5
 (B) 62,5 (E) 100,0
 (C) 75,0

Pembahasan. Jari-jari m_1 adalah $r_1 = L_1 = 0,50 \text{ m}$, dan m_2 adalah $r_2 = L_1 + L_2 = 1,00 \text{ m}$. Untuk m_2 , gaya radial ke pusat adalah tegangan tali luar $T_2 = m_2 \omega^2 r_2 = 3(5^2)(1,00) = 75 \text{ N}$. Untuk m_1 , $T_1 - T_2 = m_1 \omega^2 r_1$, sehingga $T_1 = 75 + 2(5^2)(0,50) = 75 + 25 = 100 \text{ N}$.

Jawaban: (E) 100,0 N.

Nomor 13

Soal. Partikel bermassa m terikat pada tali dan berputar horizontal di atas meja yang kasar dengan kelajuan linier mula-mula v_0 . Saat menyelesaikan satu putaran penuh, kelajuan partikel turun menjadi $\frac{2}{3}v_0$ akibat gaya gesek kinetik. Berapa putaran lagi yang dapat dilakukan partikel sampai berhenti?

- (A) 0,6 (D) 1,5
 (B) 0,8 (E) 2
 (C) 1

Pembahasan. Usaha gesek per putaran W_f sama untuk tiap putaran. Energi awal $K_0 = \frac{1}{2}mv_0^2$. Setelah satu putaran $K_1 = \frac{1}{2}m\left(\frac{2}{3}v_0\right)^2 = \frac{2}{9}mv_0^2$. Maka $W_f = K_0 - K_1 = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{2}{9}mv_0^2 = \frac{5}{18}mv_0^2$. Energi sisa $K_1 = \frac{2}{9}mv_0^2$, sehingga jumlah putaran tambahan

$$n = \frac{K_1}{W_f} = \frac{2/9}{5/18} = \frac{2}{9} \cdot \frac{18}{5} = \frac{4}{5} = 0,8.$$

Jawaban: (B) 0,8.

Nomor 14

Soal. Sebuah derek listrik harus menghasilkan energi 120 Wh saat digunakan mengangkat balok besi 7200 N dari permukaan tanah tegak lurus ke atas. Jika efisiensi kerja derek itu hanya 60%, tinggi maksimum yang dicapai balok besi dari permukaan tanah adalah ... m.

- (A) 24 (D) 36
(B) 28 (E) 48
(C) 30

Pembahasan. Energi listrik 120 Wh. Karena efisiensi 60%, energi mekanik berguna $E_{\text{guna}} = 0,60(120) = 72 \text{ Wh} = 72(3600) = 259200 \text{ J}$. Energi ini menjadi energi potensial: $E_{\text{guna}} = Wh$ dengan $W = 7200 \text{ N}$, sehingga $h = \frac{259200}{7200} = 36 \text{ m}$.

Jawaban: (D) 36 m.

Nomor 15

Soal. Air terjun yang tingginya 100 m mengalir dengan debit 200 m³/s. Di dasar air terjun dipasang generator pembangkit listrik yang efisiensi kerjanya 75%. Besar percepatan gravitasi setempat 10 m/s². Daya keluaran generator tersebut adalah ... MW.

- (A) 100 (D) 250
(B) 150 (E) 300
(C) 200

Pembahasan. Daya hidrolik sebelum efisiensi $P_{\text{hid}} = \rho Qgh$ dengan $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$: $P_{\text{hid}} = 1000(200)(10)(100) = 2,0 \times 10^8 \text{ W} = 200 \text{ MW}$. Dengan efisiensi 75%, $P_{\text{keluar}} = 0,75(200) = 150 \text{ MW}$.

Jawaban: (B) 150 MW.

Daftar Jawaban Singkat — Set 6

Nomor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Jawaban	C	E	B	A	D	B	C	D	D	C	A	E	B	D	B